

本科辅修专业培养方案

（2026年）

清华大学教务处

2026年3月

目 录

清华大学本科生辅修学士学位专业教学管理办法	IX
2025年开放辅修专业一览表	XII
建筑学院	
建筑学专业	1
城乡规划专业	3
风景园林专业	5
建筑环境与能源应用工程专业	7
土木水利学院	
土木、水利与海洋工程专业	8
环境学院	
环境工程专业	10
环境学院	
给排水科学与工程专业	12
机械工程系	
机械工程专业	14
精密仪器系	
测控技术与仪器专业	16
能源与动力工程系	
能源与动力工程专业	18
车辆与运载学院	
车辆工程专业	19
工业工程系	
工业工程专业	21
电机工程与应用电子技术系	
电气工程及其自动化专业	23
计算机科学与技术系	
计算机科学与技术专业	25

自动化系	
自动化专业	27
集成电路学院	
微电子科学与工程专业	29
软件学院	
软件工程专业	31
航天航空学院	
航空航天工程专业	32
工程物理系	
核工程与核技术专业	34
数学科学系	
数学与应用数学专业	36
物理系	
物理学专业	37
地球系统科学系	
地球系统科学专业	39
公共管理学院	
行政管理专业	40
经济管理学院	
信息管理与信息系统专业	42
经济与金融专业	44
外国语言文学系	
英语专业	46
人文学院	
汉语言文学专业	48
历史学专业	50
哲学专业	52
科学史专业	54
社会科学学院	
社会学专业	56
经济学专业	58
国际政治专业	60
政治学与行政学专业	62

法学院	
法学专业	64
新闻与传播学院	
新闻学专业	66
统计与数据科学系	
统计学专业	68
天文系	
天文学专业	70
教育学院	
教育学专业	72
生物医学工程学院	
生物医学工程专业	74
药学院	
药学专业	76
新雅书院	
政治学、经济学与哲学（PPE）专业	78
心理学（心理、脑与认知科学）专业	80
无穹书院	
人工智能专业	82
本科辅修专业培养方案	1
清华大学教务处	1
目 录	I
清华大学本科生辅修学士学位专业教学管理办法	IX
第一章 总则	IX
第二章 专业设置与培养方案	IX
第三章 教学管理	IX

第四章 学籍管理	X
第五章 附则	XI
2026年开放辅修专业一览表	XII
建筑学院	1
建筑学专业辅修培养方案	1
建筑学院	3
城乡规划专业辅修培养方案	3
建筑学院	5
风景园林专业辅修培养方案	5
建筑学院	7
建筑环境与能源应用工程专业辅修培养方案	7
土木水利学院	8
土木、水利与海洋工程专业辅修培养方案	8
环境学院	10
环境工程专业辅修培养方案	10
环境学院	12
给排水科学与工程专业辅修培养方案	12
机械工程系	14
机械工程专业辅修培养方案	14
精密仪器系	16
测控技术与仪器专业辅修培养方案	16
能源与动力工程系	18
能源与动力工程专业辅修培养方案	18
车辆与运载学院	19

车辆工程专业辅修培养方案	19
工业工程系	21
工业工程专业辅修培养方案	21
电机工程与应用电子技术系	23
电气工程及其自动化专业辅修培养方案	23
计算机科学与技术系	25
计算机科学与技术专业辅修培养方案	25
自动化系	27
自动化专业辅修培养方案	27
集成电路学院	29
微电子科学与工程专业辅修培养方案	29
软件学院	31
软件工程专业辅修培养方案	31
航天航空学院	32
航空航天工程专业辅修培养方案	32
附：指导性教学计划	33
工程物理系	34
核工程与核技术专业辅修培养方案	34
数学科学系	36
数学与应用数学专业辅修培养方案	36
物理系	37
物理学专业辅修培养方案	37
地球系统科学系	39
地球系统科学专业辅修培养方案	39

公共管理学院	40
行政管理专业辅修培养方案	40
经济管理学院	42
信息管理与信息系统专业辅修培养方案	42
经济管理学院	44
经济与金融专业辅修培养方案	44
外国语言文学系	46
英语专业辅修培养方案	46
人文学院	48
汉语言文学专业辅修培养方案	48
人文学院	50
历史学专业辅修培养方案	50
人文学院	52
哲学专业辅修培养方案	52
人文学院	54
科学史专业辅修培养方案	54
.....	55
社会科学学院	56
社会学专业辅修培养方案	56
社会科学学院	58
经济学专业辅修培养方案	58
社会科学学院	60
国际政治专业专业辅修培养方案	60
社会科学学院	62

政治学与行政学专业辅修培养方案	62
法学院	64
法学专业辅修培养方案	64
新闻与传播学院	66
新闻学专业辅修培养方案	66
统计与数据科学系	68
统计学专业辅修培养方案	68
天文系	70
天文学专业辅修培养方案	70
教育学院	72
教育学专业辅修培养方案	72
生物医学工程学院	74
生物医学工程专业辅修培养方案	74
药学院	76
药学专业辅修培养方案	76
一、课程设置及学分要求	76
二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请	77
全面本校所有专业全日制在校本科生。每年可接纳学生：12人	77
辅修该专业的学生根据培养方案先自主修读课程，大二学年春季根据院系通知进行报名， 认定辅修修读身份。满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向药学院教务办提交 辅修学位申请。	77
药学院辅修咨询电话：62795073 杨老师	77
新雅书院	78
政治学、经济学与哲学（PPE）专业辅修培养方案	78
新雅书院	80

心理学（心理、脑与认知科学）专业辅修培养方案	80
无穹书院	82
人工智能专业辅修培养方案	82

清华大学本科生辅修学士学位专业教学管理办法

教务处2020年度第8次处务会讨论通过

2024年度第31次处务会第一次修订

2026年度第2次处务会第二次修订

第一章 总则

第一条 为了促进复合型人才培养，为学有余力的学生提供跨学科深入学习的机会，根据《中华人民共和国学位法》、国务院学位办《学士学位授权与授予管理办法》、《教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》等相关规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于全日制在校本科生校内辅修学士学位专业（以下简称辅修学位）的教学管理。

第二章 专业设置与培养方案

第三条 我校已有本科专业均可以开设辅修学位。院系依据已设本科专业主修培养方案制定相应的辅修学位的培养方案和教学计划，院系教学委员会审议通过后报教务处。教务处提交学校教学委员会下设的培养与课程委员会审议，通过后完成辅修学位备案。

第四条 辅修学位培养方案应包括主修专业的最主要专业核心课程30学分左右，论文（设计）环节5学分左右。辅修学位总学分要求一般为 30-35 学分。公共基础课程属于先修要求，需明确注明，不计入辅修学位的学分要求。

第五条 辅修学位的课程要求与主修专业一致，除没有主修学位学生的专业外，一般不单独为辅修学生开课，鼓励院系开设多个平行课堂。辅修学位的论文（设计）质量要求与主修专业一致。

第六条 学生辅修学位培养方案要求的课程与其主修专业课程重复时，经辅修学位开设院系批准，另选其他课程替代。

第七条 辅修学位院系如不允许学生选择辅修学位课程成绩计P/F的，请在辅修培养方案中明确说明。

第三章 教学管理

第八条 具有本校学籍的全日制在校本科生学有余力时，可修读辅修学位。

已经按照双学士学位或八年一贯制培养的学生不能修读辅修学位。

第九条 学生修读的辅修学位专业与主修专业应归属不同的专业类。

第十条 辅修学位培养方案由教务处统一公布，学生根据培养方案要求修读相应课程。

第十一条 所有开放辅修学位的专业，符合条件的学生均可自由修读。学生可选择入学之后任意年份的辅修学位培养方案进行修读，建议学生与辅修学位开设院系建立联系（个别院系教学环节有特殊安排）。部分辅修学位专业安排大一、大二学生提前报名进行辅修修读身份认定。

第十二条 学校每年春季学期统一组织当年拟毕业本科生申请辅修学士学位。修读辅修学位的学生，应主动自查辅修学位培养方案完成情况，无论是否提前认定辅修学位修读身份，均应在主修专业毕业学期学校规定时间内，向辅修学位开设院系提出辅修学士学位授予申请及辅修课程认定申请。未在学校规定时间内提出辅修学士学位授予申请的，不再受理辅修学士学位授予申请。

第十三条 毕业学期申请辅修学位之前，学生所修辅修学位课程成绩记入主修专业成绩单，并参与平均学分绩点计算。学生辅修学位申请经辅修院系初审通过后，其所修辅修学位课程成绩记入单独的辅修学位成绩单，不再计入主修专业成绩单。

第十四条 每年春季学期期末成绩提交后，各院系同时进行主、辅修学位授予资格最终审查，如学生主修专业未达到毕业要求或辅修学位专业未达到培养要求，将无法取得辅修学位，其辅修学位授予申请自动失效，所修辅修学位课程成绩退回至学生主修专业成绩单。

第四章 学籍管理

第十五条 学生在学校规定的主修专业学习年限内达到主修专业毕业要求并符合主修专业学士学位授予条件的，同时达到辅修学位专业培养要求的，可以申请授予辅修学士学位。辅修学士学位在主修学士学位证书中予以注明，不单独发放辅修学士学位证书。

第十六条 学生达到主修专业毕业要求应当毕业离校的，不得因辅修学位专业课程未完成而延长在校学习时间，辅修学位修读资格终止，其已修读的辅修学位课程成绩记入主修专业成绩单。

第十七条 在学校规定的主修专业学习年限内，达到辅修学位专业培养要求，但因主修专业未达到毕业要求而结业的学生，在学校规定的最长学习年限内达到主修专业毕业要求，申请换发主修专业本科毕业证书，并符合主修专业学士学位授予条件的，可以同时申请授予辅修学士学位。

第十八条 未达到主修专业学士学位授予条件的学生，不得申请授予辅修学士学位。

第五章 附则

第十九条 本办法由教务处负责解释。

第二十条 本办法自2027届本科毕业生开始施行。

2026 年开放辅修专业一览表

序号	院系	专业名称	专业代码
1	建筑学院	建筑学	082801
2	建筑学院	城乡规划	082802
3	建筑学院	风景园林	082803
4	建筑学院	建筑环境与能源应用工程	081002
5	土木水利学院	土木、水利与海洋工程	081009T
6	环境学院	环境工程	082502
7	环境学院	给排水科学与工程	081003
8	机械系	机械工程	080201
9	精仪系	测控技术与仪器	080301
10	能动系	能源与动力工程	080501
11	车辆学院	车辆工程	080207
12	工业工程系	工业工程	120701
13	电机系	电气工程及其自动化	080601
14	计算机系	计算机科学与技术	080901
15	自动化系	自动化	080801
16	集成电路学院	微电子科学与工程	080704
17	软件学院	软件工程	080902
18	航天航空学院	航空航天工程	082001
19	工程物理系	核工程与核技术	082201
20	数学科学系	数学与应用数学	070101
21	物理系	物理学	070201
22	天文系	天文学	070401
23	地球系统科学系	地球系统科学	070604T
24	公共管理学院	行政管理	120402
25	经济管理学院	信息管理与信息系统	120102

26	经济管理学院	经济与金融	020307T
27	社会科学学院	经济学	020101
28	社会科学学院	社会学	030301
29	社会科学学院	国际政治	030202
30	社会科学学院	政治学与行政学	030201
31	人文学院	哲学	010101
32	人文学院	历史学	060101
33	人文学院	汉语言文学	050101
34	人文学院	科学史	060109T
35	外文系	英语	050201
36	法学院	法学	030101K
37	新闻与传播学院	新闻学	050301
38	教育研究院	教育学	040101
39	统计与数据科学系	统计学	071201
40	医学院	生物医学工程	082601
41	药学院	药学	100701
42	新雅书院	政治学、经济学与哲学	030205T
43	新雅书院	心理学 (MBM)	071101
44	无穹书院	人工智能	080717T

注：会计学自2026年起停招辅修。

特别提醒：

部分专业（如经管学院、法学院等）辅修学位修读对课程有不能记P/F的要求，请同学仔细阅读辅修专业培养方案及要求，以免影响辅修学位申请。

建筑学院

建筑学专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

本专业辅修学位培养要求31学分，包括设计基础、设计研究、建筑历史、建筑技术和建筑理论和毕业设计六个模块。

1、先修课程要求：无

2、辅修课程要求

课程编号	课程名称	学分	学期	备注
设计基础模块（5学分）				
20000062	空间形体设计基础	2	秋	
44780013	人居环境设计基础	3	秋	
设计研究模块（13学分，先修空间形体设计基础、人居科学基础，建议按顺序选课）				
30000833	建筑设计（1）	3	秋	二选一
30000843	建筑设计（2）	3	秋	
30000853	建筑设计（3）	3	春	
30000863	建筑设计（4）	3	春	
30000524	建筑设计（5）	4	秋	
建筑历史模块（4学分）				
30020552	外国古代建筑史纲	2	秋	三选二
30020542	外国近现代建筑史纲	2	春	
30020482	中国古代建筑史纲	2	秋	
建筑技术模块（2学分）				
30020762	建筑构造	2	秋	选2学分
30020511	建筑声环境	1	秋	
30020451	建筑热环境	1	春	
30020461	建筑光环境	1	春	
建筑理论模块（2学分）				
00020041	建筑的文化理解	1	秋	选2学分
00000051	建筑与城市美学	1	春	
00000182	城市设计元素导读	2	秋	
00000152	城市人因工程学方法	2	春	
00000131	极地建筑	1	春	
00000252	跨学科视角下的居住问题	2	秋	
毕业设计模块（5学分）				

新开课	建筑学辅修毕业设计	5	春	
-----	-----------	---	---	--

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

该专业辅修面向建筑学、城乡规划学、风景园林学专业以外的在校全日制本科生。

每年可接纳学生：20人

辅修该专业的学生根据培养方案自主修读课程，满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向建筑学院教学办提交辅修学位申请。

建筑学院教学办咨询电话：62794185

建筑学院

城乡规划专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

本专业辅修培养要求35学分，包括城乡规划理论与方法、城乡规划设计、城乡规划管理、城乡规划相关知识和毕业设计五个课组。

1、先修课程要求：无。

2、专业辅修课程要求

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
城乡规划理论与方法课组（6学分）				
40021331	中国古代城市营建史概论	1	秋	必修
30010011	外国城市建设史纲	1	秋	必修
30020572	城市规划原理	2	春	必修
30000801	城乡社会综合调查研究	1	春	必修
40021271	空间信息技术导论	1	秋	必修
城乡规划设计课组（18学分）				
新开课	人居环境设计基础	3	秋	必修
课 组1	40000123 城乡规划设计（1）	3	秋	必修
	40000133 城乡规划设计（2）	3	秋	选修，先修城乡规划设计（1）
课 组2	40000093 城乡规划设计（3）	3	春	必修
	40000103 城乡规划设计（4）	3	春	选修，先修城乡规划设计（3）
课 组3	40000153 城乡规划设计（5）	3	秋	必修
	40000163 城乡规划设计（6）	3	秋	选修，先修城乡规划设计（5）
课 组4	新开课 城乡规划设计（7）	3	春	必修
	新开课 城乡规划设计（8）	3	春	选修，先修城乡规划设计（7）
城乡规划管理课组（2学分）				
30000231	城乡规划管理与相关制度	1	秋	必修
40000171	土地利用开发与管理	1	春	
40021281	房地产概论	1	春	
城乡规划相关知识课组（4学分）				
20000031	城乡道路交通与基础设施规划（1）	1	秋	必修
20000041	城乡道路交通与基础设施规划（2）	1	春	必修
新开课	城乡生态与环境规划	1	春	必修
30000021	城市社会学	1	秋	
30000011	城市规划经济学	1	春	
30000051	城市文化与历史保护	1	秋	
30000201	人文地理学导论	1	春	

毕业设计模块（5学分）				
新开课	城乡规划学辅修毕业设计	5	春	必修
自主发展课组				
30000821	城乡规划学导论	1	秋	
40010011	场地规划与设计概论	1	秋	
40010021	住区规划与设计概论	1	春	
30000891	城市设计基础	1	秋	
新开课	地理信息系统应用	1	春	
40021231	建筑测量实习	1	夏	
30000581	城乡认知	1	夏	
40000312	传统村镇测绘实习	2	夏	
新开课	规划管理实习	2	夏	
10000052	中国城市规划史	2	秋	通识课程
00000021	面向城乡协调的乡村规划	1	春	通识课程
00000101	乡村设计概论	1	秋	通识课程
00000042	新城市科学	2	秋	通识课程
00000121	通用无障碍导论	1	秋	通识课程
00000141	城市更新理论与实践认知	1	春	通识课程
10000062	城市空间认知与设计概论	2	秋	通识课程

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

该专业辅修面向城乡规划学、建筑学、风景园林学专业以外的在校全日制本科生。

每年可接纳学生：20人

辅修该专业的学生根据培养方案自主修读课程，满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向建筑学院教学办提交辅修学位申请。

建筑学院教学办咨询电话：62794185

建筑学院

风景园林专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

本专业辅修培养要求总学分31学分，包括专业必修17学分，专业限选10学分和毕业设计4学分。

1、先修课程要求：无

2、专业辅修课程要求

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
基础理论必修课程 5 学分				
40021461	风景园林学导论	1	秋	
30000771	探索自然	1	春	
40000212	风景园林植物学	2	秋	
30000561	竖向设计	1	秋	
专业设计必修课程 12 学分				
40000602	风景园林基础（1）	2	秋	与《竖向设计》同期协调
40000612	风景园林基础（2）	2	秋	与《风景园林植物学》同期协调
30000434	风景园林设计（1）	4	春	建议与《景观设计表达》同期协调
30000444	风景园林设计（2）	4	春	建议与《风景园林设计理论》同期协调
限选课程 10 学分				
30000322	世界古代园林史	2	秋	
30000451	风景园林设计理论	1	春	
30000462	生态学基础	2	春	
30000491	景观水文学	1	秋	
30000501	景观地学基础	1	春	
30000551	风景园林工程	1	春	
30000541	景观设计表达	1	春	
40000431	风景园林遗产保护	1	春	
30000571	区域与景观规划原理	1	春	
30000651	旅游游憩规划设计导论	1	秋	
40000414	风景园林设计（3）	4	秋	建议与《景观水文学》同期协调
40000424	风景园林设计（4）	4	秋	
40000474	风景园林设计（5）	4	春	
40000484	风景园林设计（6）	4	春	建议先修《区域与景观规划原理》
40000524	风景园林设计（7）	4	秋	建议先修《风景园林遗产保护》
毕业设计模块（4学分）				

40000534	风景园林设计 (8)	4	秋	
----------	------------	---	---	--

备注:

1) 建议按景观设计、生态修复、景观规划课组, 针对性地进行限选课程选课。

A. 景观设计课组, 应用场景包括城市景观设计、城市更新、全生命周期规划设计实践/数据驱动的交叉研究等专类公园设计等, 建议课程有: 世界古代园林史 (2学分), 风景园林设计理论 (1学分), 风景园林工程 (1学分), 景观设计表达 (1学分), 风景园林设计 (4) (4学分), 风景园林设计 (5) (4学分)

B. 生态修复课组, 应用场景包括生态规划、景观水文、棕地再生、生态基础设施、生态资产、园林植物应用与园林康养等, 建议课程有: 风景园林设计理论 (1学分), 生态学基础 (2学分), 景观水文学 (1学分), 景观地学基础 (1学分), 风景园林设计 (3) (4学分), 风景园林设计 (4) (4学分)

C. 景观规划课组, 应用场景包括国家公园、世界遗产、荒野保护、国土生态空间、旅游游憩规划、生物多样性、气候变化等, 建议课程有: 生态学基础 (2学分), 景观水文学 (1学分), 风景园林遗产保护 (1学分), 区域与景观规划原理 (1学分), 风景园林设计 (6) (4学分), 风景园林设计 (7) (4学分)

2) “风景园林设计 (8)” 即毕业设计, 按学校辅修专业毕业设计的要求完成相应内容。

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

每年可接纳学生: 5人

辅修该专业的学生根据培养方案自主修读课程, 满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向建筑学院教学办提交辅修学位申请。

建筑学院教学办咨询电话: 62794185。

建筑学院

建筑环境与能源应用工程专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

本专业辅修培养要求33学分，其中包括28学分必修课程和毕业设计5学分。

1、先修课程要求：（不计入辅修学分要求）

微积分、线性代数、大学物理、大学化学、机械设计基础、计算机程序设计基础。

2、专业辅修课程要求

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
必修课程 28 学分				
30000473	建筑环境学	3	春	
30000313	建筑环境热学基础(I)	3	秋	
30000485	建筑环境热学基础(II)	5	春	建筑环境热学基础(I)
30040473	流体力学与网络(I)	3	秋	
30000513	流体力学与网络(II)	3	秋	流体力学与网络(I)
40000454	暖通空调与冷热源	4	秋	先修建筑环境学
30000594	建筑环境测试与自动化	4	春	先修暖通空调与冷热源
20990023	城市能源系统	3	春	先修暖通空调与冷热源
毕业设计模块 (5学分)				
40000635	《暖通空调课程设计(2)》	5	秋	本课程即毕业设计，按学校辅修专业毕业设计的要求完成相应内容

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

该专业辅修面向土木工程、给排水科学与工程专业以外的在校全日制本科生。

每年可接纳学生：10人

辅修该专业的学生根据培养方案自主修读课程，满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向建筑学院教学办提交辅修学位申请。

建筑学院教学办咨询电话：62794185

土木水利学院

土木、水利与海洋工程专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

辅修课程共计33学分，其中土木大类平台课程23学分、土木、水利与海洋工程各个专业方向10学分；综合类教学环节为可选部分，包括各个专业方向的综合设计课程（2-4）学分。

1、先修课程要求：（不计入辅修学分要求）

数学类课程：微积分A(1)、A(2), 线性代数, 概率论与数理统计；不少于17学分。

物理类课程：大学物理、物理实验；不少于6学分。

计算机类课程：计算机程序设计、数据结构；不少于5学分。

2、专业辅修课程要求

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
必修课程 23 学分				
20030181	土木水利与海洋工程概论	1	秋	
20310343	材料力学	3	春	力学专业可减免
30040493	流体力学	3	春	力学专业可减免
30030562	结构力学(1)中 结构力学(1)英/二选一	2	秋	
40030352	建筑材料（中）	2	春/秋	
40030902	建筑材料（英）/二选一			
40040152	工程地质	2	春	
30030352	工程经济学	2	秋	
30030611	测量学	1	春/秋	
30910052	工程项目管理（1）	2	春	
20030212	地球空间信息技术基础	2	春	
	辅修毕业论文	3	春	根据限选课程方向确定论文方向
限选课程 10 学分，从以下方向课组中选一组修读				
土木方向课组				
40031122	钢结构原理与设计 英	2	春	结构力学
30040513	土力学	3	春/秋	
40031162	混凝土结构原理与设计	2	春	结构力学
30040162	基础工程（中）	2	春	土力学（1）
30040362	基础工程（英）/二选一			
30030601	地震工程与动力学基础	1	秋	结构力学
水利方向课组				
30040562	水文学与水资源管理	2	秋	

00040202	水利大数据原理与实践	2	春	
30040632	生态水利工程	2	秋	
40040072	建筑工程施工	2	春	
30040142	岩石力学	2	秋	
工程管理方向课组				
40031152	工程估价	2	春	
30030482	工程合同管理(英)	2	秋	
30030372	房地产开发经营与管理	2	春	
30910032	建筑施工技术	2	春	
30910082	房地产价格理论与估价方法	2	秋	
交通方向课组				
40030912	交通规划	2	春	
40030492	道路工程	2	秋	
40030762	交通信息与控制	2	春	
40030942	交通分析与交通设计	2	秋	
30030132	交通工程	2	秋	
海洋方向课组				
30040422	物理海洋学	3	秋	
30040522	化学海洋学	2	秋	
40041042	海岸工程(英)	2	秋	
40040892	海洋资源与能源	3	秋	
综合类教学环节				
40031184	综合课程设计(土木)	4	秋	土木限选课程
新开课	水利工程综合设计	4	秋	水利限选课程
40910122	建设管理综合课程设计	2	秋	工程管理限选课程
40031113	交通综合设计	3	秋	交通限选课程
40041022	海洋工程综合设计	2	秋	海洋限选课程

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

土木、水利与海洋工程本科专业辅修面向除建环、日新书院、至善书院、艺术类和文理通识类以外的所有大类和专业的全日制在校本科生。

每年可接纳学生：70人（其中土木方向20人，水利方向20人，建管方向10人，交通方向10人，海洋方向10人）

辅修该专业的学生根据培养方案自主修读课程，满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向土木系教学办提交辅修学位申请。

土木系教学办电话：62785511

环境学院

环境工程专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

本专业辅修学位总学分要求30学分。其中必修课18学分，限选课程A类不少于2学分，限选课程A类+B类不少于7学分，综合论文训练5学分。

1、先修课程要求：（不计入辅修学分要求）

10421075	微积分 B(1)	5学分	
10421084	微积分 B(2)	4学分	
10430484	大学物理 B(1)	4学分	

以下 4 门化学课程中的任意一门，或难度更高的其他化学课程（含英文课）

20440314	无机与分析化学	4学分	
10440144	化学原理	4学分	
20440333	有机化学 B	3学分	
10440012	大学化学 B	2学分	

2、专业辅修课程要求

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
必修课程 （18学分）				
34780032	环境分析与评价	2	春	
40050013	环境工程微生物学	3	春	
30050174	环境工程原理	4	秋	
新开	环境质量工程	5	春	环境分析与评价、 环境工程微生物学、环境工程原理
新开	工程科学综合实验	1	夏	
新开	环境数据与模型	3	春	
限选课程A类 （≥2学分）				
新开	环境质量管理	2	夏	
新开	现代环境解决方案设计	2	夏	
限选课程B类 （限选课程A类+B类≥7学分）				
00050083	基础地质学	3	春	
新开	生态学原理	2	秋	
30050433	环境健康学	3	春	
新开	水工业经济学	2	秋	
40050733	环境信息技术与实践	3	秋	
30050252	环境管理学	2	秋	
00050222	生态文明十五讲	2	春	
综合论文训练 （5学分）				

新开	综合论文训练	5	春	
----	--------	---	---	--

说明：1、如果辅修课程与主修课程相近，学生可以申请免修相应课程，但需要增加限选课程补齐学分。

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

该辅修面向除给排水科学与工程专业以外的学生。每年可接纳学生：30人

辅修该专业的学生根据培养方案自主修读课程，满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向环境学院教学办提交辅修学位申请。

环境学院教学办电话：62783508

环境学院

给排水科学与工程专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

实行学分制，总学分 ≥ 30 学分。其中必修课17学分，限选课程A类 ≥ 2 学分，限选课程A类+B类 ≥ 8 学分，综合论文训练5学分。

1、先修课程要求：（不计入辅修学分要求）

10421075	微积分 B(1)	5	
10421084	微积分 B(2)	4	
10430484	大学物理 B(1)	4	

以下 4 门化学课程中的任意一门，或难度更高的其他化学课程（含英文课）

20440314	无机与分析化学	4	
10440144	化学原理	4	
20440333	有机化学 B	3	
10440012	大学化学 B	2	

2、专业辅修课程要求

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
必修课程 （17学分）				
34780032	环境分析与评价	2	春	
40050013	环境工程微生物学	3	春	
30050174	环境工程原理	4	秋	
新开	城市水系统工程（含实验）	4	秋	环境分析与评价、 环境工程微生物学、环境工程原理
新开	工程智能设计方法与应用	4	春	
限选课程A类 （ ≥ 2 学分）				
新开	可持续水资源与智慧管理	2	秋	
新开	智慧水务与智能控制	2	春	
新开	水工业经济学	2	秋	
限选课程B类 （限选课程A类+B类 ≥ 8 学分）				
00050092	给排水科学与工程导论	2	春	
40050562	饮用水处理工艺与工程	2	秋	
40050424	固体废物处理处置工程(含实验)	4	春	
40050444	大气污染控制工程(含实验)	4	春	环境工程原理
00050083	基础地质学	3	春	
新开	环境数据与模型	3	春	
30050252	环境管理学	2	秋	

40050602	环境影响评价	2	秋	
00050222	生态文明十五讲	2	春	
综合论文训练 (5学分)				
新开	综合论文训练	5	春	

说明：如果辅修课程与主修课程相近，学生可以申请免修相应课程，但需要增加限选课程补齐学分。

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

该辅修面向除环境工程专业以外的学生。每年可接纳学生：30人。

辅修该专业的学生根据培养方案自主修读课程，满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向环境学院教学办提交辅修学位申请。

环境学院教学办电话：62783508

机械工程系

机械工程专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

本专业辅修学位培养要求30学分，包括基础课组、测控课组、实践课组、专业限选课组、综合论文训练五个模块。

1、先修课程要求：（该部分不计入辅修学分要求）

数学类：微积分、线性代数物理类：大学物理力学类：理论力学、材料力学

计算机类：计算程序设计基础、计算机硬件技术基础 电子类：电工技术与电子技术

2、专业辅修课程要求

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求及备注
基础课组（至少9学分）				
20120163	机械设计基础(1)	3	春/秋	五选一
20120143	工程制图基础	3	春/秋	
20120273	工程图学	3	秋	
30120464	工程图学与设计基础	4	春	
30120483	设计与制造(1)	3	秋	
20120193	机械设计基础 A(2)	6	秋	先修图学课程、理论力学 四选一
20120203	机械设计基础 A(3)		春	
20120172	机械设计基础 B(2)	4	秋	
20120182	机械设计基础 B(3)		春	
新开课	设计与制造（2）	4	春	
34700073	机械设计基础	3	秋	
30120313	制造工程基础A	3	春	先修设计课程 三选一
新开课	设计与制造（3）	4	秋	
44700313	机械制造基础	3	春	
测控课组（至少4学分）				
30120143	测试与检测技术基础	6	春	先修电工电子及计算机软 硬件基础，三选一
30120163	控制工程基础		秋	
新开课	系统动力学与控制	4	秋	
30120474	机电测试与智能控制	4	春	
实践课组（至少6学分）				
30120354	机电系统设计实践	4	夏	先修测控课，三选一
40120753	智能机电系统实践	3	夏	
20120082	机电系统控制实践	2	夏	
30120384	产品工程化设计实践	4	秋春连上	先修设计制造课

30120446	产品设计与开发创新实践	6	夏秋连上	三选一
40120814	设计与制造综合实践	4	夏秋连上	
专业限选课组（至少3学分）				
20120103	工程材料	3	春	材料力学
40120663	机械材料学	3	春/秋	材料力学
40120733	机械材料物理	3	秋	材料力学
30120333	材料加工（1）	3	春	金工实习、材料类课程
40120583	现代设计技术	3	秋	机械设计基础
30120271	互换性与技术测量	1	秋	机械设计基础
20120012	有限元分析	2	秋	工程材料
30120103	机械系统微机控制	3	春	计算机硬件技术基础
00120062	机器人工程基础及应用	2	春	
00120082	产品设计与开发	2	秋	
00120112	生物材料工程与器件	2	春/秋	
00120222	表面工程基础	2	春	
00120232	工程生物学基础	2	春	
00120262	绿色制造与可持续发展	2	秋	
00120272	机器人认知与实践	2	春	
00120281	先进医疗器械设计概论	1	秋	
40120823	智能制造与机器人（1）	3	春	先修设计制造课
40120843	微纳制造与IC装备（1）	3	春	先修设计制造课
40120803	生物制造与医疗装备（1）	3	春	先修设计制造课
40120833	智能制造与机器人（2）	3	秋	先修设计制造课
新开课	微纳制造与IC装备（2）	3	秋	先修设计制造课
新开课	生物制造与医疗装备（2）	3	秋	先修设计制造课
综合论文训练（6学分）				
40120766	综合论文训练	6	春	机械工程专业课
其他经机械系教学办公室确认的必要课程				

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

本专业辅修面向除车辆工程以外的工科专业本科生。每年可接纳学生：60人

辅修该专业的学生根据培养方案自主修读课程，满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向机械系教学办提交辅修学位申请。

机械系辅修咨询电话：62797628

精密仪器系

测控技术与仪器专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

培养总学分34学分，其中专业必修9学分，专业限选10 学分，专业选修10学分，综合类教学环节：5学分。

1、先修课程要求：（该部分不计入辅修学分要求）

微积分A1-2、线性代数、概率论与数理统计、（偏微分方程引论、复变函数引论 高等线性代数选讲三选一）、大学物理B1-2、物理实验A1-2、大学化学A；电工技术与电子技术1-2；计算机程序设计基础；理论力学，材料力学。

2、专业辅修课程要求

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
必修课程 9 学分				
30130123	控制工程基础	3	秋	
40130653	测试与检测技术基础	3	秋	
30130493	光学工程基础(1)	3	春	
限选课程 10 学分 仪器科学与技术方向和光学工程方向二选一				
20130663	仪器设计技术基础	3	秋	仪器方向
30130373	微机电系统设计	3	春	
30130543	微纳米测量与测试技术	3	秋	
30130512	计算机控制技术	2	春	
30130503	光学工程基础(2)	3	秋	光学方向
40130753	光电仪器设计	3	春	
30130533	光电检测技术	3	春	
30130523	光电子技术	3	春	
30130552	光纤技术	2	秋	
40131312	纳米光学	2	秋	
专业选修 10 学分以选定的限选课程为专业方向，选修任选学分				
00130302	嵌入式系统设计与实践	2	春	仪器方向
40130292	测试电路与系统	2	春秋	
40130462	VHDL 及其机电系统应用	2	秋	
40130882	微机电系统技术	2	秋	
40130992	系统芯片设计实践	2	秋	
0130022	光盘存储及应用技术	2	秋	

30130412	科学仪器概论	2	春	
40130712	精密测控与系统	2	秋	
40131072	传感器与信号	2	秋	
40131262	计量科学基础	2	秋	
40131272	量子计量原理及应用	2	秋	
40131292	近代物理学与精密测量	2	秋	
00130172	误差理论与数据处理	2	3春	光学方向
20130672	光电系统工程	2	4秋	
40130182	光电子学与光子学导论	2	4秋	
40130892	光电技术及系统实验	2	4秋	
40130862	激光技术及应用	2	4秋	
40130902	现代光学设计	2	4秋	
40131062	微结构光电子学	2	4秋	
40131282	光学测量与传感	2	3春	
40131242	信息光学	2	3春	
40131252	自适应光学原理	2	4秋	
40131302	非线性光学原理	2	4秋	
40131322	生物与医学光子学	2	4秋	
综合类教学环节5 学分				
	综合论文训练	5	4春	

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

该辅修面向除文科以外的专业学生。每年可接纳学生：50人

辅修该专业的学生根据培养方案自主修读课程，满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向 精仪系教学办提交辅修学位申请。

精仪系辅修咨询电话：62782579

能源与动力工程系

能源与动力工程专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

培养总学分32学分，其中专业必修9学分，专业限选18学分，综合类教学环节5学分。

1、先修课程要求：（该部分不计入辅修学分要求）

修过微积分A（1）、微积分A（2）、大学物理B（1）、大学物理B（2）、机械设计基础（1）、理论力学、材料力学、电工技术与电子技术。

2、专业辅修课程要求

若学生主修课程与本专业辅修培养方案内课程重合，则不能计入本专业辅修培养方案完成度中，学生可经本专业辅修主管院系同意后申请本专业其他课程来替代。

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
必修课程 9 学分				
30140493	工程热力学	3	大二秋	
20140083	传热学	3	大三秋	
30140513	流体力学	3	大二春	
限选课程18 学分				
30140543	热力设备传热与流体动力学	6	大三春	
40141053	动力机械及工程原理		大三春	
40141063	流体机械原理及设计		大三春	
30140373	测试与检测技术基础	6	大三秋	
30140383	控制工程基础		大三秋	
课号待定	大数据与热工智能		大三秋	
课号待定	能源化学	6	大三春	
课号待定	能源物理		大三春	
30140393	燃烧理论		大三春	
综合类教学环节 5 学分				
课号待定	能力知识综合训练	5	大四秋	

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

该专业辅修面向所有工科专业学生。

每年可接纳学生：15人

辅修该专业的学生根据培养方案自主修读课程，满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向能动系教学办提交辅修学位申请。

能动系辅修咨询电话：62782648

车辆与运载学院

车辆工程专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

培养总学分35学分，其中专业必修 10 学分，专业限选 17 学分，综合类教学环节 8 学分。

1、先修课程要求：见所选课程的先修课程。

2、专业辅修课程要求

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
必修环节核心课程 >10 学分				
30150213	汽车理论	3	春	
40150432	汽车构造(1)	2	秋/春	
40150442	汽车构造(2)	2	秋	
40150793	汽车动力系统原理	3	秋	
30150051	汽车工程概论	1	春	
40150353	汽车电子与控制	3	秋	
10220063	电工电子基础 (1)	3	春	
10150033	电工电子基础 (2)	3	秋	
限选课程 (可选) >17 学分 (三个课组合计满足17学分即可)				
车辆动力课组				
40150382	电化学原理	2	秋	
40150743	车用动力电池系统设计	3	春	
20150013	流体力学	3	春	
30150372	Matlab 建模仿真技术	2	春	
40150592	燃料电池发动机	2	秋	
00150151	汽车文化	1	春	
00150211	读懂新能源革命	1	秋	
汽车工程课组				
30150262	有限元分析基础	2	春	
40150012	汽车噪声控制	2	秋	
40150263	底盘设计	3	秋	
40150411	汽车电器	1	秋	
00150092	产品创造系统工程学	2	春	
00150102	现代企业管理实践	2	秋	
00150202	汽车底盘结构与原理	2	秋	
00150132	车用能源概论	2	春	

00150031	兵器科学与技术	1	秋	
智能出行课组				
40150582	智能交通系统		春	
40150723	智能网联汽车	3	秋	
40150772	汽车营销学	2	秋	
00150163	自动驾驶(1)	3	春	
00150051	智能化汽车	1	春	
40150762	汽车安全	2	秋	
40150803	交通系统大数据分析与建模	3	春	
车身设计课组				
30150163	色彩基础	3	春	
30150303	汽车造型二维设计表达	3	秋	
40150673	汽车动感形态设计	3	秋	
30150254	立体设计表达	4	春	
30150324	汽车造型创意设计	4	春	
30150093	透视与结构素描	3	秋	
40150572	车身结构分析基础	2	秋	
40150543	汽车车型设计方法概论	3	秋	
30150192	人机工程学	2	秋	
40150513	汽车造型设计	3	秋	
综合类教学环节（可选）> 8学分				
00150123	赛车工程（I）	3	春	
00150114	赛车工程（II）	4	夏	
40150451	汽车试验学(1)	1	秋	
40150461	汽车试验学(2)	1	春	
40150362	汽车结构拆装实习	2	夏	二选一
30150411	汽车构造实习	1	夏	
	综合论文训练	5	春	必修

注：课程号为“00”开头的课程为全校任选课程；课程号为“30”/“40”开头的课程为专业基础课和专业课程。

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

该辅修面向除机械工程专业外的所有本科生。每年可接纳学生：30人

辅修该专业的学生根据培养方案自主修读课程，满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向车辆学院教学办提交辅修学位申请。

车辆学院辅修咨询电话：62771760

工业工程系

工业工程专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

修读工业工程专业辅修期间，须获得专业总学分不少于30，包括专业必修课16学分，专业限选课不少于9学分，综合论文训练5学分。

1、先修课程要求：（该部分不计入辅修学分要求）

应具备微积分、线性代数、概率论、计算机程序设计基础等方面的基础知识。

2、专业辅修课程要求

(1) 专业必修课组，16学分

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
30160313	工业与系统工程	3	春	无
30160023	运筹学(1)(确定性方法)	3	春/秋	微积分、线性代数
30160203	应用统计与数据分析	3	春	概率论
新开课	运筹学(2)(应用随机模型)	3	春/秋	概率论、运筹学(1)(确定性方法)
30160234	人因工程	4	春	无

(2) 专业限选课组，不少于9学分，从下列课组中选修不少于2个课组的课程，其中一个课组不少于2门，另一个课组不少于1门。

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求	备注
新开课	试验设计与数据分析	3	春/秋	概率论	A组：决策科学与数据科学课组
新开课	运筹学(3)(决策方法学)	3	春	运筹学(1)(确定性方法)、概率论、应用统计与数据分析	
新开课	数据结构与算法分析	3, 若修读, 二选一	春	计算机程序设计基础	
00740302	计算机程序设计进阶		秋	计算机程序设计基础, C++程序设计基础, 最好有C++编程经验	
30160253	机器学习与大数据	3	秋	微积分、线性代数、概率论、应用统计与数据分析、运筹学(1)(确定性方法)、计算机程序设计基础	
新开课	非线性规划基础	3	秋	线性代数, 微积分A(1,2), 运筹学(1)(确定性方法)	
新开课	建模与仿真	3	秋	概率论、应用统计与数据分析	
新开课	工程经济与工程管理	2	春	无	B组：供应链、物流与交通课组
新开课	智慧物流系统设计	2	秋	无	
新开课	交通系统建模与优化	3	秋	微积分、概率论、运筹学(1)(确定性方法)	
新开课	X 产业链供应链管理	3	春	运筹学(1)(确定性方法)	
40160522	国际物流(英)	3	春	无	

新开课	需求与库存管理	3	春	概率论、应用统计与数据分析、运筹学(1)(确定性方法)、运筹学(2)(应用随机模型)	C组：系统运作与数字化管理课组
新开课	数智化供应链管理	3	秋	工程经济学、概率论、应用统计与数据分析、运筹学(1)(确定性方法)、运筹学(2)(应用随机模型)	
新开课	生产计划与控制	3	春/秋	工业工程概论、概率论、运筹学(1)(确定性方法)	
新开课	服务创新与运作管理	3	秋	无	
40160532	可靠性工程与设备管理	3	秋	概率论、应用统计与数据分析	
40160702	卫生医疗系统工程导论	3	春	运筹学(1)(确定性方法)、运筹学(2)(应用随机模型)、建模与仿真	
新开课	智能优化理论及算法	3	秋	运筹学(1)(确定性方法)、概率论、应用统计与数据分析、计算机程序设计基础	
40160892	质量控制与质量管理	2	春/秋	应用统计与数据分析	
44730052	系统设计与管理	2	春	无	
新开课	现代管理学：理论与应用	2	秋	无	
新开课	安全管理与工程	2	秋	人因工程	D组：人因与设计课组
新开课	智能交互	2	春	人因工程	
新开课	人机交互设计与评估	3	秋	人因工程	
40160912	领导与管理沟通	2	春	无	

(3) 综合论文训练, 5学分

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
新开课	综合论文训练	5	春	无

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

面向校内全日制在校本科生。每年可接纳学生：30人

辅修该专业的学生根据培养方案建议大二春季报名，满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向工业工程系教学办提交辅修学位申请。

工业工程系辅修咨询电话：62788127

电机工程与应用电子技术系

电气工程及其自动化专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

本专业辅修培养要求31学分，其中专业核心课共7门，20学分，包括：电磁场、信号与系统、自动控制原理、电机学、电力电子技术基础、电力系统分析、高电压工程。前3门为学科核心课，后4门为专业核心课。另有不少于8学分的专业选修课要求。

1、先修课程建议：（该部分为修读辅修专业必备的基础知识，不计入辅修学分要求）

10421055	微积分A(1)	5学分
10421065	微积分A(2)	5学分
10421324	线性代数	4学分
10420252	复变函数引论	2学分
20220532	运筹学	2学分
10420803	概率论与数理统计	3学分
10430484	大学物理B(1)	4学分
10430494	大学物理B(2)	4学分
20220214	电路原理	4学分
20250064	模拟电子技术	4学分
20250103	数字电子技术	3学分

2、辅修专业课程要求

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
必修课程，28学分				
20220353	电磁场	3	春	电路原理
40220653	信号与系统	3	春	微积分，电路原理或电工与电子技术
30220343	自动控制原理	3	秋	高等数学、电路原理、电子电路、信号与系统等
30220334	电机学	4	春	电路原理
30220414	电力电子技术基础	4	秋	模拟电子技术，电机学
40220723	电力系统分析	3	秋	电路原理，电机学
30220323	高电压工程	3	春	电路原理、电磁场
	综合论文训练	5	春	
选修课程，不低于7学分				
电力系统课组：				
30220382	面向对象程序设计	2	春	
40220962	低碳电力技术基础	2	秋	
40220972	电力系统可靠性评估与应用	2	春	
30220422	电力系统运行和管理基础	2	秋	
40221033	电力系统预测技术	3	春	
40220072	发电厂工程	2	春	

40220063	电力系统继电保护	3	春	
40220951	继电保护实验课	1	春	
40220442	电力系统稳定与控制	2	秋	
40220392	电力系统调度自动化	2	秋	
40220772	微机继电保护与控制	2	秋	
40220692	电力市场概论	2	秋	
40220901	电能质量基础	1	秋	
40221012	现代配电系统分析	2	春	
40221092	直流电网分析与运行	2	春	
高电压课组:				
00220142	现代声光电磁测量技术在电力系统中的应用	2	秋	
40221022	大电流能量技术与应用	2	春	
40220872	数字化变电站	2	春	
40220432	过电压及其防护	2	秋	
40220762	电介质材料与绝缘技术	2	秋	
40220793	直流输电技术	3	秋	
40220941	高电压工程与数值计算	1	秋	
40221082	功能电介质原理与应用	2	秋	
40221102	放电等离子体及应用	2	秋	
电机与电力电子课组:				
40220732	电力传动与控制	2	春	
40220452	电力电子仿真设计	2	春	
新能源与储能课组:				
00220172	储能聚合物电介质基础理论	2	秋	
40220831	可再生能源与未来电力技术	1	春	
40220912	太阳能光伏发电及其应用	2	春	
40220932	智能电网中的储能技术	2	秋	
40220821	新能源发电与并网	1	秋	

二、 学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

面向校内所有专业全日制在校本科生。

每年可接纳学生：30人

辅修该专业的学生根据培养方案自主修读课程，满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向电机系教学办提交辅修学位申请。

电机系辅修咨询电话：62786068

计算机科学与技术系

计算机科学与技术专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

课程分为必修、限选与选修三部分，至少修完 36 学分（12 门课程）。

1、先修课程要求：（该部分不计入辅修学分要求）

数理类基础课：微积分1、微积分2、线性代数、概率与统计。工科类基础课：电路原理或数字逻辑或其他相关课程。

2、专业辅修课程要求

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
必修课程 28学分（8 门课程）				
30240233	程序设计基础	3	大一/大二秋	
20240013	离散数学(1)	3	大一/大二秋	
20240023	离散数学(2)	3	大一/大二春	
40240354	计算机组成原理	4	大三秋	程序设计基础、电路原理或数字逻辑或其他相关课程
30240163	软件工程	3	大二/大三 (春秋同开)	程序设计基础、数据结构
30240184	数据结构	4	大二 (春秋同开)	程序设计基础 离散数学(1)、(2)
40240513	计算机网络原理	3	大三（春秋同开）	程序设计基础
	辅修毕业论文/设计	5	大四	
限选课程（三门课程，三选一）不少于 2 学分				
30240243	操作系统	3	大三（春秋同开）	数据结构、计算机组成原理
30240532	面向对象程序设计基础	2	大一/大二春	程序设计基础
30240262	数据库系统概论	2	大三秋	数据结构
选修课不少于 6 学分				
30240042	人工智能导论	2	大二春	程序设计基础 离散数学(1)、(2)
40240862	网络安全工程与实践	2	大三/大四秋	计算机网络原理
40240822	计算机网络管理	2	大三/大四秋	计算机网络原理
41120012	无线移动网络技术	2	大三/大四秋	计算机网络原理
41120032	互联网工程设计	2	大三/大四秋	计算机网络原理
41120022	网络编程技术	2	大三春	计算机网络原理
40240892	现代密码学	2	大三春	
40240452	模式识别	2	大三春	概率与统计
40240062	数字图像处理	2	大三春	概率与统计、程序设计基础
40240422	计算机图形学基础	2	大三春	数据结构
40240372	信息检索	2	大三/大四秋	数据结构

40240492	数据挖掘	2	大三春	数据库系统概论
40240532	机器学习概论	2	大三春	人工智能导论
30240292	人机交互理论与技术	2	大三/大四秋	数据结构
30240312	人工神经网络	2	大三/大四秋	数据结构
40240872	媒体计算	2	大三/大四秋	数据结构
40240762	搜索引擎技术基础	2	大三春	数据结构
40240013	系统分析与控制	3	大三春	数据结构
40240552	嵌入式系统	2	大三/大四秋	数据结构
40240922	人工智能技术与实践	2	大三/大四秋	数据结构
40240952	虚拟现实技术	2	大三/大四秋	数据结构

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

未确认专业的大类除电子信息类、自动化类、计算机类外或已确认专业的除信息学院、信计专业外的全日制在校本科生，理工科院系优先。学生如果最终毕业授予信息相关专业学位（如电子信息科学与技术，软件工程，自动化，信息与计算科学等专业方向），则不同时授予计算机辅修学位。

每年接纳人数：60 人。

辅修本专业的学生根据培养方案先自主修读课程，每年春季根据教务处通知向计算机系教学办提交修读申请，经院系评审通过后认定辅修修读身份。

本辅修培养方案内仅允许选修课申请记PF，且不能超过1门次。

请务必按照课程编号修读，计辅学位不允许与主修共用课程，如个别主修课程与辅修课程号完全一致，请在选修课中多选2门补足学分。

多修限选课可以补选修课学分。

满足本培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前根据教务处通知向计算机系教学办提交辅修学位申请。

计算机系辅修咨询电话：62773240，邮箱：lipenglei@tsinghua.edu.cn

自动化系

自动化专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

要求完成专业辅修课程学分不少于35学分。

1、先修课程要求：（该部分不计入辅修学分要求）

微积分、线性代数、复变函数、随机数学方法或概率论与数理统计、大学物理、计算机程序设计（C或 C++）、电路原理或电工学。

2、专业辅修课程要求

课程编号	课程名称	学分	开课学期	先修要求	备注
必修课程16学分					
20250103	数字电子技术基础	3	大二秋	电路原理或电工技术	
21550041	数字电子技术实验	1	大二秋	同时选修数电	
20250064	模拟电子技术基础	4	大二春	电路原理或电工技术	
40250144	信号与系统分析	4	大二春	微积分，线性代数，电路原理	
30250364	自动控制理论（1）	4	大三秋	微积分，线性代数，电路原理	
限选课程（共五组，每组至少选修1门） >14学分					
20250213	离散数学	3	大二秋	微积分，线性代数	二选一
20250193	运筹学	3	大三秋	微积分，线性代数	
30250203	数据结构	3	大二秋	计算机程序设计	二选一
30250093	计算机网络与应用	3	大三春	计算机程序设计，概率，运筹学	
20250242	人工智能原理	2	大三秋	微积分，计算机程序设计，数据结构，随机数学或概率论与数理统计	二选一
30250392	模式识别与机器学习	2	大三春	微积分，线性代数，计算机程序设计，数据结构，概率论与数理统计	
30250402	自动控制理论（2）	2	大四秋	微积分，线性代数，自动控制理论（1）	二选一
30250383	智能机器人	3	大四秋	自动控制理论（1）	
30250344	电能变换原理与系统	4	大四秋	微积分，线性代数，大学物理，电路原理，模电/数电，自动控制理论	二选一
40250754	过程控制	4	大四秋	自动控制理论	
综合论文训练（必修）5学分					
	综合论文训练	5	大四秋、春	至少完成培养方案内20学分课程，大四秋季学期开学两周内提交“综合论文训练”申请。	

注：该版辅修培养方案课程体系根据2023级本科培养方案制定，适用2027届及以后的学生修读。

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

信息学院以外的专业在校全日制本科生。每年可接纳学生：30人

辅修该专业的学生根据培养方案自主修读课程，满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向自动化系教学办提交辅修学位申请。

自动化系辅修咨询电话：62782527

集成电路学院

微电子科学与工程专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

本专业辅修的培养总学分不少于31学分，其中专业基础课和专业核心课不少于21学分，专业限选课不少于10学分。

1、先修课程要求：（该部分不计入辅修学分要求）

微积分、线性代数、大学物理。

2、专业辅修课程要求

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
必修课程 21 学分				
30260252	电子电路与系统基础（1）	2	春	
30260272	电子电路与系统基础（2）	2	秋	
新开	集成电路基础：芯片设计	3	春	
30260263	集成电路基础：器件物理	3	春	
30260283	集成电路制造技术	3	秋	
30260203	数字集成电路与系统	3	春	
新开	综合论文训练	5	春	
限选课程 10 学分				
30260231	电子电路与系统基础实验（1）	1	春	
30260241	电子电路与系统基础实验（2）	2	秋	
30260294	信号与系统	4	秋	
40260043	超大规模集成电路 CAD	3	秋	
40260302	半导体物理与器件（2）	2	秋	
40260112	纳电子学导论	2	秋	
40260382	集成电路先进封装与系统集成基础	2	春	
30260032	MEMS 与微系统	3	春	
40260243	数字信号处理	3	春	
40260313	模拟集成电路与系统	3	秋	
40260012 40260262	量子信息学引论 或 量子信息学引论（英）	2	秋	
30260303	高性能计算与计算机体系结构	3	秋	
40260402	集成电路设计工程	2	秋	
70260093	高级半导体物理	3	秋	

70260103	固体物理	3	秋	
70260073	数字大规模集成电路 A	3	秋	
70260122	数字大规模集成电路 B	2	秋	
70260053	模拟大规模集成电路 A	3	秋	
70260062	模拟大规模集成电路 B	2	秋	
70260033	现代半导体物理与器件 A	3	秋	
70260042	现代半导体物理与器件 B	2	秋	
70260083	纳米集成电路制造工艺	3	秋	
70260113	集成电路先进封装与系统集成	3	春	
80260192	模拟集成电路设计与实践	2	春	
80260203	数字集成电路设计与实践	3	春	
80260312	集成电路先进制造原理与实践	2	春	

注：如果辅修专业中的必修课程与主修专业课程相同，学生可以申请免修相应课程，但需要增加限选课程补齐学分。申请免修学分不能超过6分。

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

辅修学位专业应与主修专业归属不同的专业类。

每年可接纳学生：30人

辅修该专业的学生根据培养方案先自主修读课程，大一、大二春季学期根据院系通知进行报名，认定辅修修读身份。满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向集成电路学院人才培养办提交辅修学位申请。

集成电路学院辅修咨询电话：62787301

软件学院

软件工程专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

学生须修满 32 个学分，其中包括必修课程 21 学分，限选课程 6 学分及综合论文训练5学分。

1、先修课程要求：

要求先修或补修“微积分”和“概率论与数理统计”课程，不计入辅修学位总学分要求。

2、专业辅修课程要求

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
必修课程 21 学分				
24100023	离散数学（1）	3	秋	微积分 A（1）
34100063	程序设计基础	3	秋	无
20240013	离散数学（2）	3	春	程序设计基础
34100373	数据结构	3	秋	程序设计基础
34100053	操作系统	3	春	数据结构
44100113	计算机网络	3	秋	程序设计基础
44100203	软件工程	3	秋	程序设计基础、数据结构
限选课程 6 学分				
34100362	面向对象程序设计基础	2	春	程序设计基础
44100573	计算机组成原理	3	春	程序设计基础
新开课	人工智能导论	3	春/秋	概率论与数理统计、离散数学、程序设计基础
44100173	算法分析与设计基础	3	秋	数据结构
34100173	数据库原理	3	春	数据结构、操作系统
实践环节（必修） 5学分				
	综合论文训练	5	春	只有2门（含）以下辅修课程未修，才可以进入辅修综合论文训练环节。

注：开课学期会根据学科教学计划和师资状况进行调整。

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

面向非信息类（计算机科学与技术、软件工程、电子信息科学与技术、微电子科学与工程、自动化、信息与计算科学）专业的全日制在校本科生；

每年可接纳学生：30人

辅修该专业的学生根据培养方案先自主修读课程，建议大二学年春季根据院系通知进行报名，认定辅修修读身份。满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向软件学院教学办提交辅修学位申请。

软件学院辅修咨询电话：62773283

航天航空学院

航空航天工程专业辅修培养方案

一、课程设置与学分要求

辅修培养方案要求总学分32学分，其中必修课20学分、限选理论课4学分，限选设计课5学分，专业实践环节3学分。

课程编号	课程名称	学分	开课学期	替代课程
(1) 专业必修课程 (20学分)				
20310555	流体力学与空气动力学	5	大三上	流体力学+空气动力学
新开课	实验与量测技术1	3	大三下	
新开课	自动控制原理	3	大三上	
新开课	工程科学计算	4	大三下	
30310503	飞行器结构力学	3	大三下	
00310072	航空概论	2	秋	
(2) 专业限选理论课程 (任选一组, 4学分)				
1. 航天工程				
40310922	航天动力学	2	大三上	
40310592	航天器姿态控制系统	2	大三上	
2. 航空工程				
30310914	飞行动力学与飞行控制	4	大三下	
3. 推进工程				
30310934	推进原理与热流体基础	4	大三上	
(3) 专业限选设计课程 (前四门任选一门, 共2门5学分)				
40310533	航天器总体设计	3	大四上	
40310543	航空器总体设计	3	大四上	
40310913	发动机结构与系统设计	3	大三下	
40310832	飞机空气动力设计	2	大四上	
新开课	航空宇航工程设计	3	大四下	必修
(4) 专业实践环节 (必修, 3学分)				
40311003	综合论文写作	3	大四下	
(5) 任选课 (任选, 用于补齐替代课程)				
30310893	宇航医学工程	3	春	
30310572	振动理论基础	2	秋	
30160152	工程经济学	2	秋	
40310362	振动量测	2	春	
40310643	飞行器基础实验	3	春	
30310822	航电理论基础	2	春	

40310502	火箭发动机	2	秋	
40310602	航空发动机	2	秋	
40310693	航空发动机控制	3	春	
40310703	航空发动机原理	3	秋	
40310713	航空发动机系统与结构	3	秋	
30310493	传热学	4	秋	
30310454	弹性力学基础及有限元	4	春	
30310921	航空航天工程材料	1	秋	
30310843	信号处理	3	秋	

附：指导性教学计划

模块	(大二下)	(大三上)	(大三下)	(大四上)	(大四下)
专业必修课	•	- 自动控制原理(3) - 流体力学与空气动力学(5)	- 工程科学计算(4) - 实验与量测技术1(3) - 飞行器结构力学(3)	飞机空气动力设计	航空宇航设计
专业分类必修课		- 航天动力学(2) - 推进原理与热流体基础(4) - 航天器姿态控制系统(2)	- 飞行动力学与飞行控制(4) - 航空器总体设计(3) - 发动机结构与系统设计	- 航天器总体设计 - 航空器总体设计	

课程替代：

1. 辅修专业培养方案要求课程与主修专业课程相同时，经辅修专业开设院系批准，另选其他同类型课程替代，
2. 经书面申请并经航院教学委员会同意，也可选择其他相同或相近的主修课程替代相应的辅修课程。
3. 综合论文写作的选题须紧扣航空航天工程，尤其欢迎实物设计制作，不得与主修学位论文雷同。在大三下学期，学生须主动联系航空宇航工程系老师做指导老师，并在航院教学办登记。

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

面向所有专业本校全日制在校本科生。每年可接纳学生：20人

辅修该专业的学生根据培养方案先自主修读课程，建议大二学年春季根据院系通知进行报名，认定辅修修读身份。满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向航院教学办提交辅修学位申请。

航院辅修咨询电话：62789565

工程物理系

核工程与核技术专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

本专业辅修培养要求共35学分，其中必修课程21学分，限选课程9学分，综合论文训练5学分。

1、先修课程要求：（该部分不计入辅修学分要求）

2、专业辅修课程要求

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
必修课程 21 学分				
30320174	核辐射物理及探测学	4	秋	
30320552	核燃料与核材料	2	春	
40320172	辐射防护及保健物理	2	春	
40320222	同位素分离原理	2	春	
30320314	核工程原理	4	春	
30320521	工程物理概论	1	春/秋	
40320232	级联理论	2	秋	
30320392	专业基础实验（1）	2	秋	
30320402	专业基础实验（2）	2	春	
限选课程 不低于 9 学分				
30340451	化学工程与高分子科学导论	1	秋	
30340424	化工系统工程基础	4	春	
30340182	生物化工基础	2	春	
40340382	工业催化	2	春	
40340492	工业微生物及其应用	2	秋	
40340502	无机材料工艺学基础	2	秋	
40340061	化工前沿讲座	1	秋	
40340072	流态化反应工程	2	秋	
40340372	高分子材料科学基础	2	秋	
20320082	材料学导论	2	秋	
30320432	核材料与应用	2	春	
40320503	核燃料后处理工艺	3	春	
40320522	六氟化铀的化学与工艺	2	秋	
40320514	铀、钍化学工艺学	4	秋	
	专业实践	2	夏	

综合论文训练 5学分 必修				
	综合论文训练	5	春	

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

除工程物理外的其他专业学生。每年可接纳学生：20人

辅修该专业的学生根据培养方案先自主修读课程，建议大二学年春季根据院系通知进行报名， 认定辅修修读身份。满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向工物系教学办提交辅修学位申请。

工物系辅修咨询电话：62783493

数学科学系

数学与应用数学专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

该专业辅修培养要求 31 学分，其中必修 4 门课，共 16 学分，限选课组里选修 12 学分，综合论文训练 3 学分。

1、先修课程要求：（不计入辅修学分要求）

微积分系列课程，以及线性代数系列课程

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
必修课程 16 学分				
30420484	常微分方程	4	秋	
30420334	测度与积分	4	春	
40420624	概率论 (1)	4	春	
30420464	复分析	4	春	
限选课程 12 学分				
30420384	抽象代数	4	秋	
40420614	泛函分析 (1)	4	秋	
40420054	数值分析	4	秋	
30420364	拓扑学	4	秋	
30420444	统计推断	4	秋	
40420644	微分几何	4	秋	
40420664	偏微分方程	4	春	
40420534	数学规划	4	春	
40420814	线性回归	4	春	
40420084	离散数学方法	4	春	
40420764	应用分析	4	春	
综合论文训练 3 学分				
	综合论文训练	3		

2、专业辅修课程要求：

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

面向非数理基础科学专业 (070103T) 同学申请每年可接纳学生：60 人

辅修该专业的学生根据培养方案先自主修读课程，满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向数学系系教学办提交辅修学位申请。

数学系系辅修咨询电话：62785547

物理系

物理学专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

本专业辅修总学分要求33学分，其中必修课程23学分，限选课程不少于10学分。如果与主修培养方案重复，经物理系教学办同意另选其他课程来替代辅修课程。

1、先修课程要求：（该部分不计入辅修学分要求）

物理理论课：费曼物理学(1)(2)(3)(5学分、5学分、4学分)，或基础物理学(1)(2)(3)(5学分、4学分、5学分)，或大学物理A(1)(2)(5学分、5学分)；

微积分：高等微积分(1)(2)(5学分、5学分)，或微积分A(1)(2)(5学分、5学分)，或微积分B(1)(2)(5学分、4学分)；

代数：线性代数（理科）(4学分)，或线性代数(4学分)；复变函数(2学分)，或复变函数引论(2学分)。

2、专业辅修课程要求

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
必修课程 23 学分				
30430153	数学物理方程	3	秋	
20430103	分析力学	3	秋	
20430154	量子力学(1)	4	春秋	
20430204	统计力学(1)	4	秋	
20430054	电动力学	4	春秋	
新课号	综合论文训练（辅修）	5	春	
限选课程 10分				
40430054	固体物理(1)	4	春	四选二
40430024	核物理与粒子物理	4	春	
40430494	原子分子物理	4	秋	
40430544	天体物理	4	春	
10430713	近代物理实验 A 组	3	春秋	
10430723	近代物理实验 B 组	3	春秋	
10430733	近代物理实验 C 组	3	春秋	
10430743	近代物理实验 D 组	3	春秋	
30430014	计算物理	4	春	
40430483	广义相对论	3	春	
40430034	激光与近代光学	4	春	

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

面向除物理系外的其他理工科专业的学生。每年可接纳学生：10人

辅修该专业的学生根据培养方案自主修读课程，满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向物理系教学办提交辅修学位申请。

物理系辅修咨询电话：62771260

地球系统科学系

地球系统科学专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

地球系统科学专业辅修专业总学分30。其中必修环节18学分，选修12学分。

1、先修课程要求：（该部分不计入辅修学分要求）

见各专业辅修课程的先修课程要求。

2、专业辅修课程要求

必修课程及培养环节 15学分

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
10460013	气象万千--大气科学基础	3	秋	
10460053	气候变化与全球发展	3	秋	
00460122	遥感与地理	2	秋	
00460152	生态学原理与应用	2	春	
课号待定	毕业论文	5	春	

选修课程 15学分

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
10460032	全球气候变化	2	秋	
00460163	碳中和：气候与环境协同治理	2	秋	
10460043	可持续性科学	3	秋	
00460142	全球变化生态学	2	秋	
00460102	地球信息科学导论	2	秋	
00460063	全球变化与可持续发展	3	秋	
00460112	面向科学计算的Fortran程序设计	2	秋	
00460192	辐射与气候：光子之旅	2	秋	
00460053	大气污染及其影响	3	秋	
00460133	海洋学概论	3	春	
40460033	全球变化大数据分析	3	春	
00460182	全球生物多样性保护	2	春	

课程替代：经书面申请并经地球系统科学系教学委员会同意，学生可选择其他相同或相近的主修课程替代相应的辅修课程。

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

面向校内全日制在校本科生。每年可接纳学生：30人。

辅修该专业的学生根据培养方案自主修读课程，满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向地球系统科学系业务办公室提交辅修学位申请。

地球系统科学系辅修咨询电话：62797419

公共管理学院

行政管理专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

本专业毕业总学分要求33学分，其中包括课程26学分，综合类教学环节7学分。

1. 课程26学分（含）以上。所修课程学分中必修课至少5门共15学分，原则上可从培养方案所列的必修课中任意选择；限选课至少5门共11学分，原则上可从培养方案所列的限选课中任意选择；其中超出必修课学分要求的必修课学分可以替代限选课学分；公共管理学院开设的MPA-P课程及为全校开设的其他本科课程与研究生课程，经批准后可认定为限选课学分；在一学位中未被认定过的海外交换项目所获学分可以替代限选课学分，认定学分原则上不超过4学分。修读行政管理专业辅修（明德项目）的学生所选课程不得与其主修专业课程相同，如遇拟选修的课程与主修专业课程相同的情况时，应经公共管理学院批准后另选其它同类型课程作为替代。原则上每学期所修辅修专业课程累计不超过9学分。

2. 综合类教学环节7学分。公共管理实践2学分，内容包括参加公共管理学院主办的特色活动或学术讲座，学院教师的科研课题，政府部门实习等社会实践活动。综合论文训练5学分，综合论文训练导师与学生进行双向选择后，在导师指导下完成综合论文训练。经考核合格后完成综合类教学环节，并获取相应学分。

课程编号	课程名称	学分	开课学期	先修要求
必修课程至少5门，15学分				
30590013	中国国情概论	3	秋	
40590013	政治学基础	3	秋	
10590013	公共政策分析基础	3	春	
20590023	经济学原理	3	春	
30590023	社会研究方法	3	春	
40590023	组织与管理学基础	3	春	
40590033	公共管理概论	3	春	
限选课程至少5门，11学分				
30590032	中国政府与政治	2	秋	
30590042	电子政务	2	秋	
30590052	非营利组织管理概论	2	秋	
00590043	中国国情与发展	3	春	
00590052	中国的统一与台湾问题	2	春	
00590062	腐败的政治经济学	2	春	
00590072	讲好知识的故事	2	春	
00590082	数字治理：法律、政策与实践	2	春	
10590022	公共伦理	2	春	
10590032	发展规划	2	秋	

10590043	全球史中的社会学	3	秋	
60590021	公共危机管理	1	春	
80590322	中国外交战略与政策	2	春	
80590373	公共经济学	3	秋	
80590582	政府绩效管理	2	秋	
80591742	制度分析与公共治理	2	秋	
80590931	公共管理前沿I	1	春	
80591191	公共政策前沿I	1	秋	
80590861	公共演说	1	秋	
80591212	公文写作	2	秋	
80591391	沟通技巧	1	秋	
综合教学环节 7学分				
30590062	公共管理实践	2	春	
待定	综合论文训练（辅修）	5	春	

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

行政管理辅修专业（明德项目）面向除公共管理类（1204）以外专业的学生。

每年可接纳学生：50人。

辅修该专业的学生根据培养方案先自主修读课程，建议大二学年春季根据院系通知进行报名，认定辅修修读身份。满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向公管学院教学办提交辅修学位申请。

公管学院辅修咨询电话：62785603

经济管理学院

信息管理与信息系统专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

本专业辅修培养要求35学分，其中必修课课程21学分，专业限选课程9学分，毕业论文5学分。

1、先修课程要求：（不计入辅修学分要求）

本辅修项目要求具备微积分、线性代数和概率论与数理统计的相关知识，建议学生自主修学相关课程。（建议三个方面课程每个方面不少于2学分）。

2、辅修专业课程要求

课程编号	课程名称	学分	开课学期	先修要求
必修课程 21学分				
(注：如 一学位已选修相同名称与学分的课程，非全校任选课可申请计入替代或免修对应辅修必修课程，免修的学分需用以下限选课程补足。)				
30510833	经济学原理(1)	3	秋	
30511113	信息管理导论	3	春	
30511073	计算机语言与程序设计	3	春/秋	
30510773	运筹学(1)	3	秋	线性代数
40510223	生产与运作管理	3	春	概率与数理统计
30510283	数据库原理及应用	3	春	计算机语言与程序设计
40512293	管理信息系统及其分析设计	3	春	双语授课
限选课程 9学分				
30510123	会计学原理	3	秋	
40511833	管理学(商学导论)	3	春/秋	
70511253/ 新课号	人工智能基础与数据思维	3	秋	
30511093	计算机系统与网络原理	3	春	英文授课
40512523	数据结构与算法	3	秋	英文授课
40512313	商务数据分析	3	春	
40510853	动态系统分析与控制	3	春	
40512533	数据建模与仿真分析	3	秋	英文授课
40512513	数字化运营与沙盘模拟决策	3	秋	英文授课
新开课	人智交互设计	3	春	英文授课
40511502	管理科学与工程科研导论	2	春	
30510053	计量经济学	3	秋	英文授课
毕业论文				
	毕业论文	5		

注：以上课程及其替代课程如果纳入辅修专业认定，学生不能选择将课程以P/F记载。以上开课学期供参考，如有微调请以INFO选课系统为准。

二、学生主修专业限制及辅修申请

该辅修面向非经济管理学院且非管理科学与工程类专业学生。每年可接纳学生： 50 人

辅修该专业的学生根据培养方案先自主修读课程，建议大二学年春季根据院系通知进行报名，认定辅修修读身份。满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向经管学院教学办提交辅修学位申请。

报名时，建议辅修专业要求的必修课已通过或在修课程不少于9学分，其中已通过课程建议不少于3学分。

经管学院辅修咨询电话：62796228

经济管理学院

经济与金融专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

本专业辅修培养要求35学分，其中必修课21学分，专业限选课程9学分，毕业论文5学分。

1、先修课程要求：

本辅修项目要求具备微积分、线性代数和概率论与数理统计的相关知识，建议学生自主修学相关课程（建议三个方面课程每个方面不少于2学分）。

2、辅修专业课程要求

课程编号	课程名称	学分	开课学期	先修要求及其他
必修课程 21学分				
30510833	经济学原理(1)	3	秋	
30510803	经济学原理(2)	3	春	经济学原理(1)
30510123	会计学原理	3	秋	
30510743	中级微观经济学	3	秋	经济学原理(1)；英文授课
30511053	公司金融	3	春/秋	会计学原理；英文授课
40511423	投资学	3	春	公司金融；中英文课堂都有
40511033	政治经济学	3	秋	
限选课程 9学分				
经济学课程				
30510763	中级宏观经济学	3	春	英文授课
30510053	计量经济学	3	春/秋	英文授课
30510073	公共财政学	3	秋	英文授课
30510523	货币银行学	3	春	英文授课
30510953	经济思想史	3	秋	
40511003	环境与资源经济学	3	秋	英文授课
40511223	行为经济学	3	秋	英文授课
40511103	博弈论	3	春	英文授课
30510863	发展经济学	3	春	英文授课
40510763	国际经济学	3	春	英文授课
40512413	宏观经济分析	3	秋	英文授课
40510973	劳动经济学	3	秋	英文授课
40512103	健康经济学	3	秋	英文授课
40510983	中国经济专题	3	秋	
40700702	中国经济史	2	秋	
40512423	中国政治经济	3	春	英文授课
40510943	产业组织理论	3	春	英文授课
金融学课程				
40512283	金融经济学	3	秋	

40511313	中级金融理论	3	春	
40510673	实证金融学	3	秋	
40512383	金融工程	3	秋	
40511263	固定收益证券分析	3	春	英文授课
30510962	金融机构	2	秋	英文授课
40511123	金融学专题研究	3	春	
30511013	国际金融市场	3	春	
40512303	金融衍生工具	3	春	
40512323	金融实务课堂	3	秋	
40512472	金融伦理	2	春	
保险与风险管理课程				
40512333	金融风险管理	3	秋	
30510983	风险管理与保险概论	3	秋	
40510633	人身与健康保险	3	秋	
40510682	社会保险	2	春	
40510693	财产与责任保险	3	秋	
40511373	精算学(1)	3	春	英文授课
会计课程				
40510173	中级财务会计	3	秋	英文授课
	国际会计准则与报告	3	春	英文授课
40510073	高级财务会计	3	春	
30510893	财务报表分析	3	秋	英文授课
40510823	税制与税务	3	春	
30510643	会计信息系统	3	秋	英文授课
	会计视角下的信息与投资决策	2	春	
40510882	大型财务数据分析	2	秋	
	管理会计	3	秋	英文授课
毕业论文 必修, 5学分				
	毕业论文	5		

注：以上课程及其替代课程如果纳入辅修专业认定，学生不能选择将课程以P/F记载。以上开课学期供参考，如有微调请以INFO选课系统为准。

二、学生主修专业限制及辅修申请

该辅修面向非经济管理学院学生且非经济学类专业学生。每年可接纳学生：200人

辅修该专业的学生根据培养方案先自主修读课程，建议大二学年春季根据院系通知进行报名，认定辅修修读身份。满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向经管学院教学办提交辅修学位申请。

报名时，建议辅修专业要求的必修课已通过或在修课程不少于9 学分，其中已通过课程建议不少于3 学分。

经管学院辅修咨询电话：62796228

外国语言文学系

英语专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

英语辅修专业培养要求30学分，其中专业必修课程10学分，专业限选课程15学分，综合论文训练5学分。

1、先修课程要求：（该部分不计入辅修学分要求）

学生需从语言中心对全校开设的公共英语基础课程中修满4学分课程。

2、专业辅修课程要求

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
必修课程 10 学分				
30642074	写作与思辨（1）	4	秋	
40642213	语言与心智	3	春	
40641443	英国文学经典	3	春	
限选课程 15 学分				
新课	美国文学经典	2	春	
30642033	语言与认知	3	秋	
00642272	印度文明	2	春	
40640772	英语史	2	秋	
40641242	英汉互译（1）	2	秋	
新课	英语戏剧研读	2	秋	
40642222	英语诗歌研读	2	春	
40640742	语义学导论	2	秋	
新课	语言与结构	3	秋	
30642103	社会语言学	3	秋	
30641312	应用语言学导论	2	秋	
新课	莎士比亚专题研究	2	秋	
40641262	英汉互译（2）	2	春	
40641883	英语文学中的中国叙述	3	春	
新课	语言学研究方法	3	春	
40641872	二语习得概论	2	春	
新课	世界女性文学传统	2	秋	
新课	欧美浪漫主义的中国文化渊源	3	春	
新课	英文经典与媒介	2	春	
40641382	学习心理学	2	春	

3、综合论文训练 5学分

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

面向非外文系学生，满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向外文系教学办提交辅修学位申请。

外文系辅修咨询电话：62795575

人文学院

汉语言文学专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

汉语言文学辅修培养要求32学分，其中专业必修课程9学分，专业限选课程17学分，毕业论文6学分。记P/F成绩课程门数不得超过三门。

1、先修课程要求（该部分不计入辅修学分要求）：无。

2、专业辅修课程要求

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
必修课程 9 学分				
20690033	语言学概论	3	秋	
40690783	汉字学	3	春	
30690193	文学理论	3	秋	
限选课程（可选） 17 学分				
10691123	文学名作与写作训练	3	秋	
10691213	汉字与中国文化	3	秋	
10691383	老庄研读	3	春	
10691633	中国现代诗歌鉴赏与写作	3	春	
30690084	中国古代文学史(1)	4	春	
30690184	中国古代文学史(2)	4	秋	
30690254	中国古代文学史(3)	4	春	
30690094	中国现代文学史	4	秋	
30690613	中国当代文学史	3	春	
30690753	现代汉语语音及词汇	3	秋	
30690743	汉语史概说	3	秋	
30690033	古代汉语（1）	3	秋	
40690213	古代汉语（2）	3	春	
40691323	文学与文化理论	3	秋	
40691433	比较文学导论	3	秋	
40691182	数字人文	2	春	
40690973	数字人文与 Python 编程	3	春	
40691513	欧洲文学与思想	3	春	
40691566	毕业论文（辅修）	6 学分		

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

面向本校所有专业全日制在校本科生。每年可接纳学生：30 人

辅修该专业的学生根据培养方案先自主修读课程，满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向人文学院教学办提交辅修学位申请。

人文学院辅修咨询电话：62771951

人文学院

历史学专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

历史学辅修学位项目实行学分制管理，共计32学分，其中专业核心课程20学分，选修课程6学分，毕业论文6学分。记P/F成绩的课程不得超过三门。所有课程都与历史学专业学生合班上，需3年完成。学习结束后，获得符合历史学专业要求的相关课程的32学分以上（含32学分），授予历史学辅修学位。所有课程以当学期课表为准。

1、先修课程要求：该部分为修读辅修专业必备的基础知识，不计入辅修学分要求）

学生需从人文与社会大类平台课程或文化素质核心课中修满人文学院开设的6学分课程。

2、辅修专业课程要求

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
专业核心课程（可选） 20 学分				
10691233	中国古代文明	3	秋	
10691323	现代中国的形成	3	春	
40690773	西方现代思想史专题	3	春	
10691433	历史学是什么	3	秋	
40690673	历史文献学	3	秋	
30690493	史学史与史学理论专题	3	秋	
30690863	历史学英语文献研读	3	秋	
24720073	左传研读	3	春	
30690543	孔子研读	3	春	
40690143	先秦史	3	秋	
40690093	秦汉史	3	春	
40690043	魏晋南北朝史	3	秋	
40690053	隋唐五代史	3	秋	
40690273	宋元史	3	春	
40690203	明清史	3	春	
40690573	晚清史	3	秋	
40690543	民国史	3	秋	
40690533	现当代中国史专题	3	春	
30690303	世界上古中古史	3	秋	
40690313	世界近现代史	3	春	
40690793	日本史	3	秋	
40690693	俄国史	3	秋	
40690763	德意志史	3	春	
40691243	法国史	3	秋	
40691453	英国史	3	秋	
选修课程（可选） 6 学分				
30690463	中国经济史	3	秋	

30690803	中国历史地理	3	春	
30690883	中国社会史	3	春	
40690683	中国思想史专题	3	春	
30690893	中国近代思想史	3	春	
30690493	史学史与史学理论专题	3	春	
30690503	史学方法专题	3	秋	
40690663	中国经学史	3	秋	
30690813	考古学概论	3	春	
30690853	古代亚洲内陆边疆	3	春	
40690472	学术史专题	2	秋	
40690612	拉丁语	2	秋	
40690713	出土文献选读	3	春	
30690483	目录学	3	春	
40690963	先秦历史文献选读	3	秋	
40691173	晚清史史料导读	3	春	
40690182	中国近现代思想文化史	2	春	
30690923	中国传统社会中的法律	3	秋	
40691566	毕业论文(辅修) 6 学分			

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

面向本校所有专业全日制在校本科生。每年可接纳学生：30 人

辅修该专业的学生根据培养方案自主修读课程，满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向人文学院教学办提交辅修学位申请。

人文学院辅修咨询电话：62771951

人文学院

哲学专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

哲学辅修学位项目实行学分制管理，共计32学分，其中专业核心课程不低于6学分，专业限选课程不低于 20学分，毕业论文6学分。辅修专业学生与主修专业学生同班上课。全部课程需要在3年内完成。学习结束后，如获得符合哲学专业要求的相关课程的32学分，可授予哲学辅修学位。所有课程以当学期课表为准。记P/F成绩课程不得超过三门。

1、先修课程要求：无

2、辅修专业课程要求

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
核心课程（可选） 6 学分				
20690013	逻辑学	3 学分	春	
30690393	政治哲学原理	3 学分	春	
30690373	马克思主义哲学史	3 学分	秋	
40690943	伦理学导论	3 学分	秋	
34720023	柏拉图的《理想国》	3 学分	春	
34720013	《第一哲学的沉思》研读	3 学分	秋	
24720033	《四书》研读	3 学分	春	
34720033	《礼记》研读	3 学分	秋	
限选课程（可选） 20 学分				
30690623	中英文哲学写作	3 学分	秋	
30690653	形而上学	3 学分	秋	
30690583	古代-中世纪西方哲学	3 学分	秋	
30690633	近代西方哲学	3 学分	秋	
30690763	现当代欧陆哲学	3 学分	秋	
30690643	先秦哲学	3 学分	春	
30690783	隋唐佛学	3 学分	春	
40691123	宋明理学	3 学分	秋	
30690524	逻辑、语言与哲学	4 学分	秋	
30690383	马克思主义哲学	3 学分	秋	
40690703	《圣经》与西方哲学	3 学分	春	
40690363	宗教学原理	3 学分	春	
40690193	美学原理	3 学分	秋	
40691013	康德哲学与黑格尔哲学	3 学分	秋	
40690602	马克思主义哲学经典导读	2 学分	春	
40690432	西方马克思主义	2 学分	春	
40690732	德国社会政治哲学	2 学分	秋	
30690552	逻辑学基础理论	2 学分	春	
30690562	模态逻辑及其应用	2 学分	春	
40690952	逻辑、计算和博弈	2 学分	秋	
40691163	英语世界中的道家哲学	3 学分	春	

40691143	早期现代西方哲学	3 学分	春	
40691152	西方分析哲学史	2 学分	春	
40691202	现当代英美哲学	2 学分	秋	
40691213	经学概论	3 学分	秋	
30690903	西方马克思主义	3 学分	春	
40691293	德国古典哲学与马克思	3 学分	春	
40691282	当代西方哲学专题	2 学分	春	
40691223	现代基督教哲学	3 学分	春	
40691423	《传习录》研读	3 学分	秋	
30690933	《肇论》研读	3 学分	春	
40691273	《坛经》研读	3 学分	春	
30690913	语言哲学	3 学分	春	
40691363	德国古典美学	3 学分		
40691473	《周易》研读	3 学分	秋	
40691566 毕业论文（辅修） 6 学分				

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

面向本校所有专业全日制在校本科生。每年可接纳学生：30 人

辅修该专业的学生根据培养方案先自主修读课程，满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向人文学院教学办提交辅修学位申请。

人文学院辅修咨询电话：62771951

人文学院

科学史专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

学习时间为2年，按照学分制管理机制，主修专业毕业前，修满30个学分的学生可申请“科学史”本科辅修学位。辅修学士学位在主修学士学位证书中予以注明，不单独发放学位证书。

1、先修课程要求：（该部分为修读辅修专业必备的基础知识，不计入辅修学分要求）

理工专业学生应先修本专业第一学年的专业基础课程，人文社科专业学生应具备一定自然科学知识基础。

课程编号	课程名称	学分	拟开课学期	先修要求
必修课程 12 学分				
00691422	科学通史	2	秋	
00692082	中国近现代科技史	2	秋	
00691692	现代西方科学哲学	2	春	
40691566	毕业论文（辅修）	6	春	
限选课程 18 学分				
00692492	古代世界的科技与文明	2	春	科学通史 (00691422)
00692262	西方古代中世纪科学史	2	秋	科学通史 (00691422)
10691203	科学革命	3	春	科学通史 (00691422)
40691333	全球现代科学史	3	秋	科学通史 (00691422)
00691652	生命科学史	2	春	
10691532	博物学史	2	春	
00692422	全球卫生史	2	春	
00692432	中国气象学史	2	秋	
	清华理工学科史	2	秋	
00692452	人文视角下的人工智能	2	春	
00692363	古今犹太科学史	3	秋	
00692373	阿拉伯世界科学史	3	秋	
00692502	中西科技交流史	2	秋	
00692172	科学仪器史	2	春	
00692212	达尔文革命	2	春	
00692342	科学博物馆学	2	春	
00691762	当代科学中的哲学问题	2	春	现代西方科学 哲学 (00691692)
00691991	分支科学哲学前沿	1	夏	
00692001	生命科学史与哲学	1	夏	
00692101	经济学、公共政策与社会问题	1	夏	
00691613	拉丁语基础（1）	3	秋	
00691833	拉丁语基础（2）	3	春	

00692283	古希腊语基础	3	春	
00692533	生命科学史	3	春	
00692523	达尔文革命	3	春	

2、辅修专业课程要求

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

历史学专业除外的其他专业学生。

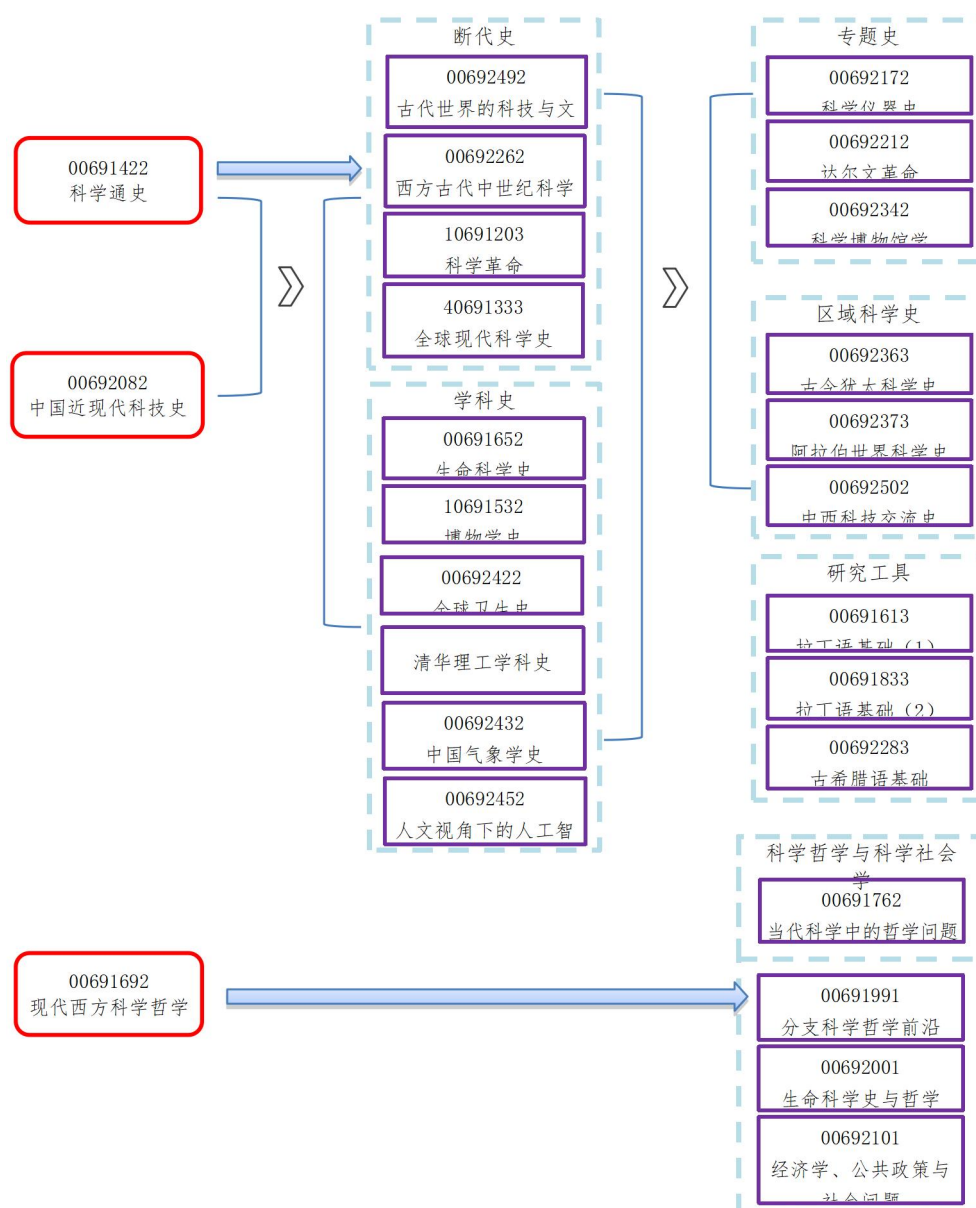
招生条件：

- (1) 一年级或者二年级本科生
- (2) 主修专业学习成绩优良
- (3) 没有选修其他辅修或第二学位
- (4) 对科学史有浓厚学习兴趣

每年可接纳学生：20 人

辅修该专业学生根据培养方案先自主修读课程，建议大二学年春季根据院系通知进行报名，认定辅修修读身份。满足培养方案培养要求，且记 P/F 的课程不超过三门的学生，在主修专业毕业前向人文学院教学办提交辅修学位申请。

人文学院辅修咨询电话：62771951



社会科学学院

社会学专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

本专业辅修培养要求 35 学分，其中专业核心课程至少 18 学分，专业选修课至少 12 学分，毕业论文5学分。

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
必修课程 18 学分				
10700043	社会学的想像力：结构、权力与转型	3	秋	
30700383	社会科学统计学入门	3	春	
40700133	社会统计学	3	秋	
40700123	社会调查与研究方法	3	春	
30700633	社会调查与研究方法(2)	3	秋	
40700113	西方社会学思想史(上)	3	秋	
40700183	西方社会学思想史(下)	3	春	
30700113	中国社会	3	春	
40700103	社会分层与流动	3	春	
限选课程 12 学分				
40700383	经济社会学	3	春	
40700153	文化人类学	3	秋	
40700363	城市社会学	3	秋	
40700413	政治社会学	3	春	
40700373	医学社会学	3	秋	
40700353	农村社会学	3	春	
40700163	组织社会学	3	秋	
40701083	历史社会学	3	秋	
40701153	消费社会学	3	秋	
40700143	社会网分析	3	春	
40700173	社会问题与社会政策	3	秋	
40700823	劳工社会学	3	秋	
40700523	教育社会学	3	春	
毕业论文 5学分				
	综合论文训练	5	春	

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

面向本校所有专业全日制在校本科生。每年可接纳学生数：50 人。

辅修该专业的学生根据培养方案自主修读课程，满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向社科学院教学办提交辅修学位申请。

社科学院辅修咨询电话：62773942

社会科学学院

经济学专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

选本专业为辅修的学生必须修满培养方案规定的35学分，其中专业核心课程 20学分，专业选修课程 10学分，综合论文训练5学分。

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
必修课程 20学分				
30700653	经济学原理	3	春	
40700283	中级宏观经济学	3	春	
30700693	中级微观经济学	3	秋	
40700533	世界经济史	3	春	
40700723	政治经济学原理	3	秋	
30700922	计量经济学（1）	2	秋	
30700993	计量经济学（2）	3	春	
限选课程 10 学分				
40700683	中国经济专题	3	秋	
40700743	货币银行学	3	秋	
40700702	中国经济史	2	秋	
40700923	中级政治经济学	3	春	
30700123	发展经济学	2	春	
40701033	产业经济学	3	春	
40701042	金融经济学	2	秋	
40700973	当代美国经济与政治	3	春	
40701243	创新经济学	3	秋	
30700023	经济思想史	3	秋	
30700983	国际经济学	3	秋	
30701022	新制度经济学	2	秋	
30700193	博弈论基础（英）	3	春	
30700833	国外马克思主义经济学史	3	秋	
30700733	货币金融政治经济学导论	3	春	
30700763	中国经济分析	3	春	
30701043	经济数学	3	秋	
综合论文训练（必修） 5学分				
	综合论文训练	5	春	

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

面向经管学院以外的学生。每年可接纳学生数：50 人。

辅修该专业的学生根据培养方案自主修读课程，满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向社科学院教学办提交辅修学位申请。

社科学院辅修咨询电话：62773942

社会科学学院

国际政治专业专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

本专业辅修培养要求共计 30 学分，其中专业核心课程 11 学分，专业选修课 14 学分，毕业论文 5 学分。

1、先修课程要求：（不计入辅修学分要求）无

2、专业辅修课程要求

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
必修课程 11 学分				
40700563	近代国际关系史	3	秋	
30700362	国际关系学理论基础	2	秋	
40700473	外交学	3	春	
40700233	中国对外政策	3	春	
30700773	全球经济与国际政治	3	春	
30700963	国际安全概论	3	春	
40701253	亚太地区政治与经济	3	春	
20700013	中美关系史	3	秋	
限选课程 14 学分				
30700533	比较政治学基础	3	春	
40700213	国际组织	3	秋	
00701572	经济外交调研与写作	2	秋	
30700383	社会科学统计学入门	3	秋	
40700483	国际关系论文写作	3	春	
40700223	当代西方政治思潮	3	秋	
40700333	科学技术与国际安全	3	春	
40700573	国际政治经济学基础	3	春	
40701012	经济外交法	2	秋	
30700622	公众舆论、政治与对外政策	2	秋	
30700682	现代化与全球化思想研究	2	秋	
00701322	西方古代政治思想	2	春	
00701572	经济外交调研与写作	2	秋	
40700203	日本研究	3	春	
30700612	西亚非洲研究	2	秋	
40700802	原苏联东欧地区研究	2	春	

40701123	当代中美关系	3	秋	
40701143	以色列政治与社会	3	秋	
00701413	欧洲联盟与中欧关系	3	春	
80700673	政务大数据应用与分析	3	秋	
00700972	博弈论与政治	2	秋	
毕业论文 5学分 必修				
	毕业论文	5		

说明：如果有清华大学国际关系学系教师所开的课程没有标注在以上专业核心课程或专业选修课内，可以算国际政治专业的相关课程。

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

面向PPE专业外的全日制在校本科生。每年可接纳学生数：30人。

辅修该专业的学生根据培养方案自主修读课程，满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向社科学院教学办提交辅修学位申请。

社科学院辅修咨询电话：62773942

社会科学学院

政治学与行政学专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

本专业辅修培养要求 33 学分，其中必修课 18 学分，限选课 10 学分，综合论文训练5学分。

1、先修课程要求：（不计入辅修学分要求）：无

2、专业辅修课程要求

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
必修课程 18 学分				
30700813	政治学原理	3	秋	
20700033	政治学的逻辑	3	秋	
30700883	当代中国政府与政治	3	春	
30700803	行政管理学概论	3	秋	
40701133	西方政治思想史	3	秋	
30700823	政治学研究方法	3	春	
30700853	中国政治思想史	3	春	
30701053	当代政治学重要著作宣读	3	秋	
限选课程 10 学分				
10700093	认识现代国家	3	春	
10700132	中国社会：结构与变迁	2	秋	
10700083	民主的历程	3	秋	
00700942	民主与当代政治生活	2	秋	
00701823	阅读亚当·斯密：道德、经济与政治	3	春	
00701692	政治与话语	2	秋	
00701653	电影与政治	3	秋	
00700992	司法政治	2	春	
00700972	博弈论与政治	2	春	
30700953	公共政策分析：视角与方法	3	春	
30700943	政治传播概论	3	春	
新开课	比较政治经济学概论		秋	
30700533	比较政治学基础	3	春	
40700233	中国对外政策	3	秋	
10700151	当代世界政治重大议题研讨	2	夏	
80701333	当代中国地方治理研究	3	春	
80700673	政务大数据的应用与分析	3	秋	

70700263	治理技术专题：定量政治分析方法	3	春	
70700173	治理技术专题：政治数据分析	3	秋	

3、综合论文训练 5学分

根据研修计划，在本科导师指导下完成毕业论文。

法学院

法学专业辅修培养方案

一、课程设置与学分分布

法学专业辅修培养要求32 学分，其中必修课 16 学分，限选课 9 学分，实践类课程 2 学分，综合论文训练（必修）5学分。

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
必修课程 16 学分				
30660082	法学绪论	2	秋	
40660353	宪法学	3	秋	
30660233	行政法学	3	春	已修40660593行政法与行政诉讼法学可以替代本课
40660644	民法总论	4	春	
40660744	刑法总论	4	秋	
限选 9 学分 在以下三个方向中选修一个方向修读，9 学分。				
理论法学方向				
40660113	中国法制史学	3	秋	
30660173	中国法律思想史	3	春	
30660183	西方法律思想史	3	春	
40660693	法理学	3	春	
40661613	中国问题：法律、政治与社会	3	秋	课程停开，已修的仍计入本课组
40661252	现代西方法学思潮	2	秋	
30660153	比较法导论	3	秋	
40660812	中国近代法制研究	2	春	
40661803	中国政治法律史	3	秋	
应用法学方向				
30660112	经济法总论	2	春	
40661504	商法学	4	春	
40660293	民事诉讼法学	3	秋	
40660183	刑事诉讼法学	3	秋	
40661843	行政诉讼法	3	春	
40660764	物权法	4	秋	
40660875	债法	5	春	
40661204	侵权行为法	4	秋	
40661102	环境资源法总论	2	秋	
40661363	国际环境法学(英)	3	春	
40660863	刑法各论(1)	3	春	

40660992	刑法各论(2)	2	秋	
40661582	民事证据法	2	春	
40661692	刑事证据法	2	春	
40661043	公司法	3	秋	
40661512	比较公司治理(英)	2	秋	
40661453	劳动法学	3	秋	
40660193	知识产权法学	3	春	
40661642	著作权法	2	春	
国际法学方向				
40660033	国际法学	3	春	
40660043	国际私法学	3	春	
40660583	国际经济法学	3	春	
40660913	海商法	3	秋	
40661373	世界贸易组织法(英)	3	秋	课程停开, 已修的仍计入本课题组
40661723	世界贸易组织法—中国案例研究	3	春	
40661751	国际经贸法律实务	1	秋	
40661293	德国民法概论	3	春	
实践课程 2 学分				
40660523	法律实务	3	秋	
40661432	法律诊所	2	春/秋	
30660222	法律职业伦理	2	春	
40661132	刑法研讨与案例分析	2	秋	
30660243	刑法研讨与案例分析	3	秋	新开课
40660772	民法研讨与案例分析	2	春	
40660722	知识产权法研讨与案例分析	2	秋	
40661563	行政法案例研讨	3	秋	
40661032	模拟刑事审判	2	秋	
综合论文训练(必修) 5学分				
	综合论文训练	5		

注: 学期会根据学科教学计划和师资状况进行调整。

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

面向全校所有全日制在校本科生。每年可接纳学生: 25人

辅修该专业的学生根据培养方案先自主修读课程, 建议大二学年春季根据院系通知进行报名, 认定辅修修读身份。满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向法学院教学办提交辅修学位申请。

申请该辅修学位的课程不能计P/F。

法学院辅修咨询电话: 62783483

新闻与传播学院

新闻学专业辅修培养方案

一、课程设置与学分分布

本专业辅修培养要求共计 35 学分。其中课程要求必修课 3 门，专业选修课 3 门，高阶课程 3 门，其他可以从培养方案所列课程和新闻与传播学院所开设的课程中任意选择。综合论文训练为必修环节，5 学分。

课程号	课程	学分	学期	先修说明
专业必修课 3 门 (8学分)				
30670273	新闻学原理	3	春	
30670372	马克思主义新闻观	2	春	
40670363	媒介调查与统计	3	秋	
专业限选课 3 门 (9学分)				
30670043	传播学原理	3	秋	
30670263	中国新闻传播史	3	秋	
30670293	初级新闻采写	3	春	
30670383	新闻评论	3	春	
30670413	媒介伦理与法规	3	春	
高阶课程 3 门				
00670072	走在路上的叙事艺术	2	春	
00670332	写在路上的大篷车课堂	2	夏	
00670433	国际传播与全球治理	3	春	
30670583	公共关系与战略传播	3	春	
30670593	媒介编程	3	秋	
30670623	新媒体与社会	3	春	
40670683	数据新闻	3	秋	
工作坊课程				
40670372	清新时报工作坊	2	春	
40670483	清影工作坊	3	夏	
40670803	社会化媒体应用 (1)	3	秋	
综合论文训练				
暂无	综合论文训练 (辅)	5	春	
专业任选课 (新闻学院为新闻学本专业本科生开设的所有课程以及学院面向全校开设的课程均可选修)				
00670143	电影文化	3	秋	
00670241	跨文化沟通	1	春	
00670343	全球胜任力海外实践课程	3	夏	
00670362	媒介素养综合知识与实践	2	春	
00670372	欧洲媒体、文化与社会	2	春	
00670381	文化多样性	1	春	

00670391	元宇宙发展与挑战	1	秋	
00670403	镜头中的国家与社会	3	春	
00670413	视听语言与短片创作	1	春	
10670033	跨喜马拉雅文化廊道初探	3	夏	
30670443	媒介经营与管理	3	春	
30670513	传播研究方法	3	春	
30670523	影像传播导论	3	秋	
40670283	影视制作（1）	3	春	
00670453	大众传播与社会	3	秋	
40670762	人文清华讲坛工作坊	2	秋	
00670423	采访与交流	3	春	
00670442	人际传播与公共演讲	2	春	

注：表中所示课程开课学期因课程设置、师资变化等，有调整的可能。

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

面向非新闻学专业本校全日制在校本科生。每年可接纳学生：30人

辅修该专业的学生根据培养方案自主修读课程，满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向新闻学院教学办提交辅修学位申请。

新闻学院辅修咨询电话：6279547

统计与数据科学系

统计学专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

专业辅修总学分要求30学分，其中必修课程16学分，限选课程11学分；毕业论文预计3学分。

1、先修课程要求：（不计入辅修学分要求）

微积分、线性代数。

2、专业辅修课程要求

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
必修课程 16 学分				
40160713	初等概率论	3	春	微积分1、线性代数；微积分2与本课可同时修读
30160263	统计推断	3	秋	微积分、线性代数
40160803	线性回归分析	3	秋	统计推断、初等概率论
40160763	多元统计分析	3	春	统计推断、初等概率论
30160294	统计计算与软件	4	春	统计推断、初等概率论
限选课程 11 学分，从以下课程中选择				
30880023	数据分析引论	3	秋	
新开课	数据科学编程	3	春	
新开课	随机过程引论	3	春	微积分、线性代数、初等概率论
新开课	时间序列分析与预测	3	春	统计推断、初等概率论
新开课	金融数据分析	3	春	统计推断、初等概率论
40160793	实验设计和分析	3	秋	统计推断、初等概率论
40160833	贝叶斯统计导论	3	秋	统计推断、初等概率论
新开课	统计机器学习	3	春	统计推断、初等概率论、线性回归分析
新开课	因果推断	3	秋	统计推断、初等概率论、线性回归分析
新开课	非参数统计导论	3	春	统计推断、初等概率论
新开课	广义线性模型	3	春	统计推断、初等概率论、线性回归分析
新开课	生物统计与生物信息引论	3	秋	统计推断、初等概率论
新开课	蒙特卡洛方法	3	春	统计推断、初等概率论
新开课	贝叶斯图及网络模型方法	3	春	统计推断、初等概率论
新开课	深度学习	3	秋	统计推断、初等概率论

新开课	强化学习	3	春	统计推断、初等概率论
新开课	时空数据分析	3	秋	统计推断、初等概率论、 线性回归分析
新开课	环境统计与数据分析	3	秋	统计推断、初等概率论、 线性回归分析
辅修论文 3学分				
新开课	综合论文训练	3		

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

辅修该专业的学生根据培养方案先自主修读课程，建议大二学年春季根据院系通知进行报名，认定辅修修读身份。满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向统计与数据科学系办公室提交辅修学位申请。

报名时，建议辅修专业要求的必修课已通过或在修课程不少于 9 学分，其中已通过课程建议不少于 3 学分。

本辅修培养方案内允许课程申请记P/F，本辅修学位不允许与主修共用课程，如个别主修课程与辅修课程一致，请在选修课中多选课程，补足学分。

统计与数据科学系教学办咨询电话：62786091。

天文系

天文学专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

按照学分制管理机制，修满30个学分，在成功获得主修专业学位的前提下，各项辅修专业课程成绩合格者，可获得清华大学“天文学”本科辅修学位。

1、先修课程要求：

微积分、大学物理或普通物理。

2、辅修专业课程要求

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
必修课程 15学分				
00920043	观测宇宙学：从太阳系走向宇宙深处	3	秋	二选一
30920023	观测天文学	3	秋	
30920013	观测天文学（英）	3	春	
40920013	恒星与行星	3	春	
40920023	星系与宇宙	3	春	
40920033	黑洞与致密天体	3	秋	
注：1. 观测天文学和观测天文学（英）为二选一。2. 必修课不可计P/F。				
限选课程 6学分（注：多选的课程可以算入任选课程。）				
40920053	相对论天体物理和引力波天文学	3	春	
40920073	天体物理统计方法	3	秋	
40920063	天体物理中的数量级估计	3	春	
任选课程 4学分				
00920012	天体物理前沿讲座	2	秋	
40420054	数值分析	4	秋	
30430014	计算物理	4	春	
40430024	核物理与粒子物理	4	春	
40430053	原子分子物理	3	春	
00240074	数据结构	4	秋	
40240532	机器学习概论	2	秋	
毕业论文 5学分				
40920085	天文研究训练	5	春	

注：任选课程替代：经书面申请并经天文系教学负责人同意，学生可选择其他相同或相近的课程替代相应的任选课程。

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

本辅修面向本校全日制在校本科生。主修专业原则上为理工科，对天文学有浓厚学习兴趣，主修专业学习成绩优良，特殊情况下可以考虑非理工科主修专业的学生；

每年可接纳学生数：30人。

辅修该专业的学生根据培养方案先自主修读课程，建议大二学年春季根据院系通知进行报名，认定辅修修读身份。满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向天文系教学办提交辅修学位申请。

天文系辅修咨询电话：62796956

教育学院

教育学专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

教育学本科辅修专业总学分30学分，课程设置由必修课和选修课两部分组成。

必修课程要求：不少于15学分

教育学基础课组：

课程编号	课程名称	学分	开课学期	先修要求及其他
31030013	教育学原理	3	秋季	
31030033	教育心理学	3	春季	
01030232	人工智能与教育	2	秋季	
01030262	中国传统教育经典选读	2	春季	
81030242	未来教育与学习前沿	2	春季	
71030052	教育经济学	2	春季	
新开课	教育研究方法导论	1	春季	

课程与教学设计

课程编号	课程名称	学分	开课学期	先修要求及其他
41030042	课程与教学：理论与应用	2	春季	
81030202	教育大数据与学习行为分析	2	春季	
41030062	STEM教育理论与实践	2	秋季	

教育测量与评价

课程编号	课程名称	学分	开课学期	先修要求及其他
71030022	教育统计与测量	2	春季	
41030052	教育评价导论	2	秋季	

政策理解与领导力

课程编号	课程名称	学分	开课学期	先修要求及其他
01030202	教育政策与领导	2	秋季	
01030242	学校领导实务	2	春季	

毕业论文/设计

课程编号	课程名称	学分	开课学期	先修要求及其他
新开课	毕业论文/设计	3	秋季	必修

选修课组（不少于15学分）

本科生课组：

课程编号	课程名称	学分	开课学期	先修要求及其他
01030192	教育哲学	2	秋季	
01030032	教育与就业	2	春季	
30700403	认知心理学	3	秋季	
30700553	发展心理学	3	春季	

11030032	工程伦理	2	春季	
01030212	工程创新导论	2	秋季	
11030023	教育社会学导论	3	春季	
01030251	家庭教育导论	1	春季	

研究生课组（每门课开放不少于5个本科生名额）：

课程编号	课程名称	学分	开课学期	先修要求及其他
61033051	教学基本功训练	1	春季	
61033062	科学教育教具的设计与制作	2	春季	
71030102	比较教育研究	2	春季	
71030123	基于设计的研究方法	3	春季	
81030142	全球化与中国教育治理	2	春季	
81030062	学位与研究生教育专题研究	2	春季	
81030212	工程教育基础	2	秋季	
81030292	工程人才创新能力发展	2	春季	
81030132	教育财政	2	春季	
81030272	结构方程模型应用	2	秋季	
91030032	高等教育管理专题研究	2	秋季	
91030132	工程教育专题研究	2	春季	

二、学生主修专业限制及辅修申请

该辅修不限专业。

接纳人数：30人

1. 学生根据公布的项目方案自主修读课程，选课管理与其他课程相同。课程可选择记P/F。
2. 该项目课程应在主修期间完成。主修专业毕业前未完成此项目的，不允许延长学习年限。
3. 学生完成教育学本科辅修学位项目培养方案后，按照通知要求向教育学院教学办提交辅修学位申请，经资格审查，符合培养要求者，颁发课程辅修学位。

该项目联系方式：教育学院教学办 联系电话：62788281

生物医学工程学院

生物医学工程专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

该专业辅修总学分不少于 34，其中包括必修课：5门，14学分；限选课：选择不少于5门，不少于15学分；毕业论文/设计 5学分。

1、先修课程要求：（该部分不计入辅修学分要求）

前期建议学习有机化学或生物化学等化生方向的基础课程和电工技术与电子技术等电子方向的基础课程。如专业辅修必修课程与主修专业课程相同或内容相近，学生可申请免课。免课课程学分不计入辅修已完成学分，学生应增加专业辅修任选课，使辅修总学分满足培养方案要求。详细课程认定、免修、免课按照院系相关管理细则执行。

2、专业辅修课程要求

课组	课程编号	课程名称	学分	学期
专业核心课	必修课程：14 学分			
	34000653	生物医学工程材料	3	秋
	34000663	生物医学电子学（1）-传感器	3	秋
	34000673	生物医学电子学（2）-仪器	3	春
	34000733	人体结构与功能	3	春/秋
	34000742	生理系统仿真与建模	2	春
医学影像 神经工程 微纳医学与组织工程 专业实践	限选课程：不少于5门，不少于15学分			
	44000183	医学影像（1）-物理基础	3	秋
	34000503	医学影像（2）-成像系统	3	春
	34000633	医学图像处理	3	秋
	34000353	神经科学及神经工程基础	3	秋
	44030263	系统与计算神经科学	3	春
	44000423	神经建模与数据分析	3	秋
	44000573	生物系统制造原理	3	秋
	44000583	生物医学检测-光学仪器设计	3	春
	44000593	生物医学检测-器件与试剂	3	秋
	34000643	电生理原理和实验	3	夏
	44000603	生物医学工程综合设计	3	春
毕业论文/设计	待申请	毕业论文/设计（待确定）	5	

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

面向本校所有专业全日制在校本科生。每年可接纳学生：30 人

辅修该专业的学生根据培养方案先自主修读课程，建议大二学年春季根据院系通知进行报名，认定辅修修读身份。满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向医学院教学办提交辅

修学位申请。

生物医学工程学院辅修咨询电话：62795154

药学院

药学专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

药学辅修专业学分为30分，其中专业必修课程12学分，专业选修课程13学分，毕业论文环节5学分。修业年限：2年。

药学辅修专业不仅开设药理学原理、药剂学、药物化学、药物分析四大核心课程，而且开设药学导论、药物设计、药物毒理学、药事管理学、天然药物化学、生物技术药物、免疫治疗药物与技术等药学分支领域课程，同时配备药剂学实验、药理毒理实验、药学综合实验、药学实习/实践等专业实验实践类课程。理论与实验实践同行同向，使学生能将理论应用于实践，实践辅助夯实理论。

1、先修课程要求：（该部分为修读辅修专业必备的基础知识，不计入辅修学分要求）

建议学生前期修读有机化学、生物化学等化学、生物学基础课程。为药学专业课程学习打下良好的基础。

2、辅修专业课程要求

课程编号	课程名称	学分	拟开课学期	先修要求
必修课程 12学分				
44000061	药学导论	1	春	
44000123	药物化学	3	秋	
44020042	药物分析	2	春	
44000112	药剂学	2	春	
34020014	药理学原理	4	秋	
限选课程 13学分				
44020013	药物设计	3	春	
34020092	药物毒理学	2	秋	
34020041	药事管理学	1	秋	
44000102	天然药物化学	2	秋	
44020022	生物技术药物	2	春	
44020051	绿色催化在药物研发中的应用	1	秋	
44020072	免疫治疗药物与技术	2	春	
44020092	药物递送材料与技术	2	春	
44020122	化学生物信息学与人工智能	2	春	
04020042	组学技术与药物研发	2	春	
84020113	AI制药方法与实践	3	春	
新开	生物医药学中的AI技术应用	2	秋	
44000282	药理毒理实验	2	秋	
44000261	药剂学实验	1	春	
44000361	药物化学实验	1	秋	

新开课	科研训练1	2	一年级夏	
44000332	药学实践B	2	夏	
04000061	传统与现代：中医药科学研究进展	1	秋	
04000061	解码衰老	1	秋	
毕业论文环节 5学分				
新开课	综合论文训练	5	春	

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

全面本校所有专业全日制在校本科生。每年可接纳学生：12人

辅修该专业的学生根据培养方案先自主修读课程，大二学年春季根据院系通知进行报名，认定辅修修读身份。满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向药学院教务办提交辅修学位申请。

药学院辅修咨询电话：62795073 杨老师

新雅书院

政治学、经济学与哲学（PPE）专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

本专业辅修培养要求30学分，共9门课程，必修23学分，综合论文训练7学分。

1、先修课程要求：无

2、专业辅修课程要求

课程编号	课程名称	学分	学期	备注	
专业课程（课组（1）-（4））必修 23 学分（从以下课程中选 8 门，不少于 23 学分，其中每个课组不少于 2 门）+ 综合论文训练 7 学分					
(1) 哲学课组					
44700013	中国哲学（1）	3	秋	四选二	
44700063	中国哲学（2）	3	春		
44700043	西方哲学（1）	3	春		
34700033	西方哲学（2）	3	春		
(2) 政治学课组					
34700063	政治哲学	3	秋	三选二	
44700033	政治学原理	3	春		
34700023	比较政治	3	春		
(3) 经济学课组					
30510743	中级微观经济学	3	秋	二选一	
30510833	经济学原理（1）	3	秋		
30510763	中级宏观经济学	3	春	二选一	
30510803	经济学原理（2）	3	春		
44700103	经济史	3	春	二选一	
40700702	中国经济史	2	秋		
(4) 交叉融合课组					
44700213	政经哲研讨课（1）	3	秋	四选二	
44700023	政经哲研讨课（2）	3	春		
44700053	政经哲研讨课（3）	3	秋		
44700093	政经哲研讨课（4）	3	春		
(5) 综合类教学环节					

	综合论文训练	7	春	
--	--------	---	---	--

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

本辅修面向非国际政治专业的本校全日制在校本科生。 每年可接纳学生数：15 人。

辅修该专业的学生根据培养方案自主修读课程，满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向新雅书院教学办提交辅修学位申请。申请该辅修学位的课程不能计P/F。

新雅书院辅修咨询电话：62788637

新雅书院

心理学（心理、脑与认知科学）专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

选本专业为辅修的学生必须修满培养方案规定的30学分，其中专业核心课程15学分，专业选修课10学分，综合论文训练5学分。

课程编号	课程名称	学分	学期	先修要求
必修课程 15学分				
10700183	心智探秘	3	1秋	无
30950034	心智的演化与发展	4	1春	无
30950064	神经元与神经环路	4	2春	无
新课	脑的认知机制与行为	4	3秋	无
限选课程 10学分				
30950024	心理、脑与认知研究方法	4	2秋	
30950014	心智与社会	4	2秋	先修《心智的演化与发展》
40950043	心智进阶	3	2春	先修《心智与社会》
20250242	人工智能原理	2	2春	
34100402	机器学习基础	2	3秋	三选一
44100552	机器学习	2	3秋	
30250392	模式识别与机器学习	2	3秋	
新课	脑科学进阶	3	3秋	先修《神经元与神经环路》
新课	脑启发的人工智能	4	3秋	先修《神经元与神经环路》、《人工智能导论》
40950013	前沿开放创新研究：认知与智能(1)	3	3秋	建议先修必修课
40950023	前沿开放创新研究：社会与健康(1)	3	3秋	建议先修必修课
新课	计算智能进阶	3	3春	先修《人工智能原理》
新课	前沿开放创新研究：认知与智能(2)	3	3春	建议先修必修课
新课	前沿开放创新研究：社会与健康(2)	3	3春	建议先修必修课
70612883	咨询心理学专题	3	3、4秋	建议先修必修课
70700302	发展心理学专题	2	3、4秋	建议先修必修课
80701413	认知与智能	3	3、4春	建议先修必修课
80700252	认知神经科学前沿	2	3、4秋	建议先修必修课
80700752	应用社会心理学专题	2	3、4秋	建议先修必修课
80701622	人工智能与心理学	2	3、4秋	建议先修必修课
专业实践课程（必修）5学分				
新开课	综合论文训练	5	4春	无

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

面向本校所有专业全日制在校本科生。

每年可接纳学生数：5人。

根据新雅书院心理、脑与认知科学专业的报名通知要求提交辅修报名申请，经审核通过后，学生按照辅修培养方案进行辅修课程修读。鼓励学有余力、具有较强数理基础、计算机基础（如主修专业要求微积分（B）、线性代数、概率论与数理统计、计算机程序设计基础等课程）的同学申请。完成辅修培养要求、在满足主修学位培养要求的前提下，向新雅书院教学办提交辅修学位授予申请。

辅修咨询电话：62787607

无穹书院

人工智能专业辅修培养方案

一、课程设置及学分要求

本专业辅修学位培养要求30学分。课程分为“AI基座”和“X+AI进阶”2个环节，“AI基座”环节包含伦理&通识、数学、编程、算法4个模块；“X+AI进阶”环节包括进阶课程、X+AI进阶项目、辅修学位论文（设计）3个模块。

1、先修课程要求：有。具体以各辅修课程要求为准，不计入辅修学位总学分要求。

2、辅修课程要求

模块	课组	课程编号	课程名称	学分	学期	备注
AI基座-伦理&通识，不少于4学分						
伦理 & 通识	伦理	70670432	AI安全与伦理	2	秋	选不少于4 学分，建议 伦理课组选 1门
		00692452	人文视角下的人工智能	2	秋	
		11030032	工程伦理	2	春	
	通识	00150222	智能汽车安全	2	秋	
		00240042	人工智能导论	2	春	
		10240022	计算机科学基础	2	秋	
		00240352	人文与社会科学计算导论	2	秋	
		00240362	计算思维	2	秋	
		00240392	人工智能基础与编程实践	2	秋	
		00240401	迈向通用的人工智能	1	春	
		20740132	计算机文化基础A	2	秋	
		20740152	计算机数据处理入门	2	春	
		00250212	走近人工智能	2	春	
		00340282	人工智能与流程工业导论	2	春	
		00600043	人工智能与资本市场	3	春	
		00660302	人工智能与法律	2	秋	
		00670482	人工智能与新媒体艺术传播	2	秋	
		10700183	心智探秘	3	秋	
		00805672	人工智能与艺术设计	2	春	
		01030232	人工智能与教育	2	秋	
		01510652	工业互联网与社会	2	秋	
		01510701	产品创新管理与项目管理导论	1	秋	
		01510243	大数据与机器智能	3	秋	
		11510042	人工智能思维	2	夏	
		11510062	人工智能产业导引	2	春/秋	
		14100042	创意软件	2	秋	
AI基座-数学，不少于4学分						
数 学	概率 与统	30160203	应用统计与数据分析	3	春/秋	选不少于4 学分，同一
		30160213	概率论	3	秋	

编程	计	30230742	概率论与随机过程（1）	2	春	选不少于6 学分，同一 课组最多选 1门
		30231002	概率论与随机过程（1）（英）	2	春	
		10420803	概率论与数理统计	3	秋	
	离散 数学	20240013	离散数学（1）	3	秋	
		20250213	离散数学	3	春	
		30470354	计算机与人工智能应用数学	4	春	
		24100023	离散数学（1）	3	秋	
	优化 方法	30160023	运筹学（1）（确定性方法）	3	秋	
		30160302	非线性规划基础	2	秋	
		新开课	智能优化理论及算法	3		
		30470283	优化理论	3	秋	
	AI基座-编程，不少于6学分					
编程	程序 设计	30230672	计算机程序设计基础（1）	2	秋	选不少于6 学分，同一 课组最多选 1门
		30230683	计算机程序设计基础（2）	3	春	
		30231142	计算机程序设计基础（1）（英）	2	秋	
		30231153	计算机程序设计基础（2）（英）	3	春	
		30240233	程序设计基础	3	秋	
		新开课	计算机程序设计基础(C++)	3		
		30250023	计算机语言与程序设计	3	春	
		00740302	计算机程序设计进阶	2	秋	
		20740073	计算机程序设计基础	3	秋	
		20740102	计算机程序设计基础	2	秋	
		30240532	面向对象程序设计基础	2	春	
	Pyth on	30160322	计算机程序设计实践	2	夏	
		00740282	计算机程序设计基础(Python)	2	秋	
		00740292	Python程序设计进阶	2	秋	
		34100152	程序设计实践：Python	2	春	
	数据 库与 数据 结构	30160192	数据结构与算法分析	2	秋	
		新开课	数据库概念与应用	3		
		20230253	数据与算法	3	秋	
		30231133	数据与算法（英）	3	秋	
		30240184	数据结构	4	秋	
		00240074	数据结构	4	秋	
		30250203	数据结构	3	秋	
		20740112	数据结构与算法	2	春	
		34100373	数据结构	3	秋	
AI基座-算法，不少于7学分						
算法	人工 智能 导论	30240042	人工智能导论	2	春	选不少于7 学分，同一 课组最多选 1门
		40240902	人工智能技术	2	春	
		20250242	人工智能原理	2	春	
		40470243	人工智能：原理与技术	3	秋	
		44100102	人工智能导论	2	春	
		44100582	算法分析与设计基础	2	秋	
	机器 学习	30160253	机器学习与大数据	3	秋	
		40231223	媒体与认知	3	春	
		40231253	媒体与认知（英）	3	秋	

		40240532	机器学习概论	2	春	
		30250392	模式识别与机器学习	2	秋	
		30470104	机器学习	4	秋	
		新开课	机器学习	2		
	深度学习与大模型	新开课	表征与推理:大模型基础	2		
		30240312	人工神经网络	2	秋	
		00240332	深度学习导论	2	秋	
		40240982	深度学习及金融数据分析	2	春	
		40470363	深度学习	3	春	
		40470482	大语言模型应用概论	2	春	
		40470533	从头训练大语言模型：理论与实践	3	秋	
	84100343	深度学习	3	秋		
	X+AI进阶-进阶课程、X+AI项目，不少于6学分					
进阶课程	强化学习	40160923	动态规划与强化学习	3	春	选不少于6学分，进阶课程模块内同一课组最多选1门，X+AI项目模块至少选1门 建议结合辅修学位论文（设计）选题选课
		40241012	强化学习	2	秋	
	具身智能	00240321	智能无人系统	1	秋	
		30250383	智能机器人	3	秋	
		新开课	具身智能（英）	3		
		30260303	高性能计算与计算机体系结构	3	秋	
		40470473	具身人工智能	3	秋	
		40470403	智能系统与机器人	3	秋	
		大数据	新开课	试验设计与数据分析	3	
	新开课		人工智能与质量管理	3		
	新开课		工业大数据	3		
	00240342		数据科学导论	2	秋	
	40240492		数据挖掘	2	春	
	80240693		大数据系统导论	3	秋	
	80240793		大数据智能	3	秋	
	00740262		工业数据挖掘与分析	2	春	
	新开课		大数据系统软件	3		
	自然语言处理	40240372	信息检索	2	春	
		80240763	自然语言处理	3	春	
		40470423	自然语言处理	3	秋	
	多模态应用	新开课	心智与机器	2		
		新开课	智能交互	2		
		新开课	人机交互设计与评估	3		
		30230703	数字图像处理	3	春	
		30230863	视听信息系统导论	3	秋	
		40240392	多媒体技术基础及应用	2	春	
		40240872	媒体计算	2	秋	
		40240952	虚拟现实技术	2	秋	
		80240533	人机交互技术（全英文）	3	春	
		40470353	计算机视觉	3	春	
		40470492	多模态机器学习	2	春	
	信号与系	30230104	信号与系统	4	春	
		30230654	信号与系统（英）	4	春	

	统	30240063	信号处理原理	3	秋
		40250144	信号与系统分析	4	秋
	网络 空间 安全	30240573	网络空间安全导论	3	春
		40240572	计算机网络安全技术	2	秋
		40241052	人工智能安全与治理技术前沿	2	春
X+ AI 项目		40251213	交叉项目训练-智能无人机系统（1）	3	秋
		40251233	交叉项目训练-仿人机器人	3	秋
		80230932	自然语言处理与文本数据挖掘	2	春
		80231143	大数据技术的应用与实践	3	秋
		80231202	高等计算机视觉	2	春
		80231372	三维视觉	2	秋
		80231392	人工智能基础软硬件核心技术	2	春
		80260382	人工智能赋能的模拟集成电路设计	2	秋
		80260391	人工智能赋能的数字集成电路设计	1	秋
		40470323	人工智能芯片入门：从硬件描述语言到FPGA实现	3	秋
		40470522	计算经济学	2	秋
		00930012	探索未来城市：智慧、韧性、与可持续	2	春
		01510162	制造工程体验	2	秋
		01510172	创意设计与制造	2	春
		01510202	智能硬件与智能系统	2	春
		01510252	智能移动机器人设计、编程与实践	2	春
		01510272	技术创新方法与实践	2	秋
		01510313	金融大数据与量化分析	3	秋
		01510472	智慧医疗创新体验	2	秋
		01510522	智能工厂创新体验	2	秋
		01510573	智慧医疗专业创新实践	3	春/秋
		01510583	智慧城市专业创新实践	3	秋
		01510613	人工智能产品创新实践	3	春/秋
		01510663	机器人专业创新实践（设计方法）	3	春
		01510693	机器人专业创新实践（原型制作）	3	秋
		01510742	智能电子产品创新实践	2	秋
		01510753	数智健康医工交叉创新研究	3	秋
		01510762	机器人应用与制作体验	2	秋
		01510803	智慧能源技术与创新	3	春
		01510823	人工智能时代的设计思维	3	春
		31510246	制造工程训练	6	秋
		31510253	科技产品创新实践	3	春
		41510173	智能交通专业创新实践	3	秋
		新开课	医工结合创新实践	3	
		04000342	健康医疗数据科学	2	秋
		04730013	工程认知与创新实践	3	春
		44730174	数据驱动的决策	4	秋

备注：每学期具体的开课安排以教务系统通知为准。

X+AI进阶-辅修学位论文（设计），3学分

注：完成1个项目并写作论文

	新开课	综合论文训练	3	不限	只有2门 (含)以下 辅修课程未 修,才可以 进入辅修综 合论文训练 环节
--	-----	--------	---	----	---

其他要求:

1. 本辅修培养方案内允许不多于3门课程申请记PF (不含综合论文训练), 本辅修学位不允许与主修共用课程, 如个别主修课程与辅修课程一致, 请选辅修培养方案内其他课程或选择无穹书院批准的其他课程, 补齐学分。

2. 综合论文写作的选题不得与主修学位论文雷同。选修辅修综合论文训练后, 学生须主动联系校内老师做指导老师, 并在无穹书院教学办登记。

二、学生主修专业限制、接纳人数及辅修申请

面向全校除下列专业外的全日制在校本科生: 人工智能、数学与人工智能实验班、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、信息与计算科学、自动化、软件工程、工业工程等同类或相关专业, 双学位及八年制培养学生。

辅修该专业的学生根据培养方案先自主修读课程, 每年春季根据教务处通知向无穹书院提交修读申请, 经院系评审通过后认定辅修修读身份。满足培养方案培养要求的学生在主修专业毕业前向无穹书院教学办提交辅修学位申请。

教务处培养办AI辅修咨询电话: 62786524 高老师